République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



UNIVERSITÉ DE GABÈS

INSTITUT SUPÉRIEUR DES SYSTÈMES INDUSTRIELS

Mémoire de fin d'études

en vue de l'obtention de la

LICENSE NATIONALE

Dans la discipline Electronique , Electrotechnique et Automatique
spécialité Electronique Industrielle

Par :

ALOUI Mohamed

DAGHARI Mazen

Réalisation d'une plateforme de collecte et supervision des données industrielles en GCT

Soutenu le 14 juin 2022, Devant le jury composé de :

— *Mme* SALHI HOUDA (MAÎTRE-ASSISTANTE)	ISSIG	- Présidente
— *M.* BENYAZID YASSINE (ASSISTANT)	ISSIG	- Rapporteur
— *M.* HAMIDI FAYÇAL (MAÎTRE-ASSISTANT)	ISSIG	- Encadrant
— *M.* MIZOURI WALID (INGÉNIEUR)	GCT	- Encadrant de société

Promotion : 2021/2022

Remerciement

Nos remerciements vont, tout d'abord, à tous les membres du Jury qui nous font honneurs d'avoir accepter de juger ce travail.
Nous espérons que ce travail soit de qualité et plait à tous les membres entant que notre premier essaie de recherche.
Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à notre tuteur Monsieur Mizouri Walid, pour avoir encadré ce travail de fin d'études.
Sa disponibilité, ses conseils éclairés et son soutien nous ont été d'une aide inestimable et ont largement contribué à notre formation.
Nous présentons nos sincères remerciements à notre enseignant et responsable de notre projet de fin d'étude à l'institut supérieur des systèmes industriels de Gabès docteur Hmidi Faiçal d'avoir accepté notre encadrement et pour son suivi et ses conseils judicieux tout au long de notre stage.
Enfin, nous remercions sincèrement tous les membres de l'équipe technique et administrative de Groupe chimique Tunisien à Gabès pour leur chaleureux accueil, pour les bons moments passés ensemble et pour la bonne ambiance qu'ils entretiennent au sein de GCT.
Pour finir, nous souhaitons remercier toute personne ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Table des matières

Remerciement . . . . . **I**

Introduction générale **1**

1 Présentation du cadre de projet **2**
1.1 Introduction 3
1.2 Présentation de la société GCT 3
1.2.1 Unité sulfurique 3
1.2.2 Unité phosphorique 4
1.2.3 Unité DAP (Di-ammonium phosphate) 4
1.2.4 Unité Centrale 4
1.3 Etude de l'existence 5
1.3.1 Description de l'existant 5
1.3.2 Le système de contrôle et d'acquisition de données 5
1.3.3 Systèmes numérique de contrôle et du commande SNCC 7
1.3.4 La différence entre l'automate et le système numérique 9
1.3.5 Critique de l'existant 11
1.3.6 Solution proposée 12
1.4 Choix de modèle de développement 13
1.5 Hiérarchie de l'utilisateurs 14
1.6 Planning prévisionnel 14
1.7 Conclusion 14

2 Spécification des besoins **15**
2.1 Introduction 16
2.2 La supervision 16
2.2.1 Définition 16
2.2.2 Les objectifs 16
2.3 La plateforme GCT4 16
2.3.1 Les fonctionnalités 16
2.3.2 Architecture du plateforme 17
2.4 Besoins matériels 18

2.4.1 API (Allen-Bradley) . . . 18
2.4.1.1 Définition . . . 19
2.4.1.2 Decomposition de peripherique . . . 20
2.4.2 Systéme de controle et commande (FOXBORO) . . . 23
2.4.2.1 Les éléments d'un SNCC . . . 24
2.5 Besoins logiciels . . . 25
2.5.1 Studio 5000 . . . 25
2.5.2 KepServerEx . . . 25
2.5.2.1 Définition . . . 25
2.5.2.2 Utilité de KepServerEx . . . 26
2.5.3 OPC Expert . . . 26
2.5.4 Microsoft : Visual Studio 2015 . . . 27
2.5.5 Microsoft office : EXCEL . . . 27
2.6 Conclusion . . . 28

3 Conception et réalisation du système . . . 29
3.1 Introduction . . . 30
3.2 Environnement pratique du travail . . . 30
3.2.1 L'interface de communication . . . 30
3.2.1.1 La réalisation en KepServerEx . . . 30
3.2.1.2 Liaison KepServer – OPC Expert . . . 35
3.3 Interface de supervision . . . 36
3.3.1 Conception d'une plateforme SCADA . . . 36
3.3.1.1 Conception du vue d'authentification de plateforme . . . 36
3.3.2 Conception du l'éléments de supervision . . . 37
3.3.2.1 Gestion du plateforme . . . 37
3.3.2.2 Le moyen de communication Visual Studio – KepServer . 39
3.3.2.3 Conception d'alarme . . . 40
3.3.3 Environnement d'historisation et de rapport . . . 42
3.4 Des applications supplémentaires d'amélioration . . . 45
3.4.1 Notion d'authentification par IP . . . 45
3.4.2 Communication Client-Serveur du plateforme . . . 45
3.5 Conclusion . . . 47

Conclusion et perspectives . . . 48

Bibliographie . . . 52

Annexes . . . 54

Table des figures

1.1 Logo du groupe chemique tunisien 3
1.2 Architecture du communication 5
1.3 Une vue générale du supervision 6
1.4 Architecture de la communication API-SCADA 6
1.5 L'utilité de SNCC pour l'industrie 8
1.6 L'Interface Homme Machine 8
1.7 La vitesse du traitement de signal 9
1.8 Interface de supervision et surveillance 12
1.9 Conception du projet 12
1.10 Architecture de developpement du l'application 13
1.11 Distribution d'utilisateurs 14

2.1 Architecture de l'industrie 4.0 17
2.2 Architecture du plateforme GCT4 18
2.3 Logo d'Allen Bradley 19
2.4 Châssis standard Allen Bradley 1756-A7 ControlLogix 20
2.5 Allen-Bradley 1756-PA75R controllogix Bloc d'alimentation 20
2.6 La module CPU 1756-L72 21
2.7 Module 1756-IF16 d'entrées analogiques 21
2.8 Module 1756-OFCI de sorties analogiques 22
2.9 Module 1756-IC16 de entrées TOR 22
2.10 Module 1756-OW16I sortie relais 22
2.11 Carte Ethernet 1756-ENBT/A 23
2.12 Logo de FOXBORO 24
2.13 Studio 5000 25
2.14 Logo de KepServerEx 26
2.15 Logo d'OPC Expert 27
2.16 Logo de Visual Studio 27
2.17 Logo de Microsoft Excel 28

3.1 Le contact client/serveur 30
3.2 Choix du driver de module 31
3.3 Choix de la famille de CPU 31

3.4 Propriété du périphérique 32
3.5 Génération automatique d'items 32
3.6 Gestion d'items 32
3.7 Gestion de l'items 33
3.8 Spécification du nature de fichier 33
3.9 Gestion du base de donnée 34
3.10 Choix du chemin de fichier 34
3.11 Personnalisation du fichier 34
3.12 Gestion de variables par OPC Expert 35
3.13 Outils d'OPC expert en EXCEL 35
3.14 Vue d'authentification 36
3.15 Système du pompage d'acide hors service 37
3.16 Système du pompage d'acide en service 39
3.17 Icône du bibliothèque copc 39
3.18 Choix du server et la cadence de variables 39
3.19 Spécification d'items à importées 40
3.20 Les variables d'alarme 41
3.21 Compteur d'avertissement 41
3.22 Importation du fichier Excel 42
3.23 Impression du fichier Excel 42
3.24 Connectivité à une base de donnée Access 43
3.25 Création de sous tableaux d'une BD 43
3.26 Liaison au source de données 44
3.27 Choix des axes 44
3.28 Représentation d'allure d'un capteur 45
3.29 Différence entre TCP & UDP 47
A.1 Vue de login 55
A.2 La page d'accueil 55
A.3 Vue de génératrice GTA 31351 56
A.4 Vue de pomperie eau de mer 56
A.5 Vue de chaudiére à gaz 31301 57
A.6 Vue de bilan vapeur 57
A.7 Vue de l'aéro-condenseur 58
A.8 Vue de réseau d'eaux 58
A.9 Vue de réseau de vapeur 59
A.10 Vue de réseau d'énergie 59
A.11 Vue de cicruit d'acide A 60
A.12 Vue de circuit de gaz A 60
A.13 Vue de four chaudière A 61

A.14 Vue de turbosoufflante 3501A 61
A.15 Vue de cicruit d'acide B 62
A.16 Vue de circuit de gaz B 62
A.17 Vue de four chaudière B 63
A.18 Vue de turbosoufflante 3501B 63
A.19 Vue commune d'unité acide sulfurique 64
A.20 Vue de réaction 65
A.21 Vue de refroidisement 65
A.22 Vue de grannulation 66
A.23 Vue de tamissage 66
A.24 Vue de stockage 67
A.25 Vue de foyer 67
A.26 Vue de circuit de phosphate 68
A.27 Vue d'Attaque A 68
A.28 Vue d'Attaque B 69
A.29 Vue de filtration A 69
A.30 Vue de filtration B 70
A.31 Vue de clarification 28% 70
A.32 Vue de clarification 54% 71
A.33 Vue de concentration 3700A 71
A.34 Vue de concentration 3700B 72
A.35 Vue de concentration 3700C 72
A.36 Vue de bilan de société 73
A.37 Vue de tableau de bord 73

Liste des tableaux

1.1 Tableau du planification de projet 14

Liste des algorithmes

1 Déclaration du variables globales 36
2 Bloc d'un système du pompage d'acide 38
3 Bloc d'indication de reservoir 38
4 Bloc d'indication d'état de detecteur 39
5 Affichage de l'avertissement 41
6 Déclanchement de l'alarme 42
7 Récupération de l'adresse IP propriétaire 45

Liste des sigles et acronymes

API	*Automate programmable industriel*
BD	*Base de Données*
RC	*Réseau de Controleurs*
MOC	*modéle d'objet de composant*
UCT	*Unité centrale de traitement*
DLL	*Dynamic Link Library*
FT	*FactoryTalk*
GCT	*Groupe Chimique Tunisien*
IHM	*Interface Homme-Machine*
IP	*Internet Protocol*
LT	*Level of Tank*
MP	*Moto-Pompe*
OEM	*Original Equipment Manufacturer*
OPC	*Open Platform Communications*
OPC AE	*OPC Alarms & Events*
OPC DA	*OPC Data Access*
OPC HDA	*OPC Historical Data Access*
OPC UA	*OPC Unified Architecture*
PID	*Proportional Integral Derivative*
RS	*Rockwell Software*

SCADA *Controle de supervision et acquisition de données*

SNCC *Système Numérique de Contrôle-Commande*

AS *Alimentation de secours*

TCP *Transmission Control Protocol*

TOR *Tout Ou Rien*

UDP *User Datagram Protocol*

VB *Visual Basic*

Introduction générale

Dans un monde actif et continuellement évolutif, la motivation d'avoir des moyens performants et efficaces de communication et d'échange d'informations devient de plus en plus fondamentale.
Cette motivation donne naissance à une révolution favorisant le travail à distance et l'accès aux besoins en temps réel à l'aide de flux de donnée "BIG DATA" qui a bouleversée les habitudes de travail dans de nombreux secteurs.

Les données issues des différents capteurs et actionneurs dans l'usine peuvent avoir différents types tel que numériques, analogique, TOR ...etc.
La collecte de donnée sera une étape nécessaire dans notre travail afin de bien analyser et prendre des décisions.
Tous ces étapes seront réparties entre les différents intervenants dans les bons fonctionnements de l'usine.
Ainsi qu'une hiérarchie dans la prise des décisions sera planifiée afin que chacun répond bien à sa position.

Notre projet s'intéresse à la conception et le développement d'une application exécutable capable d'exploiter toutes les informations, les synchroniser et les piloter à travers un protocole de communication client-serveur.

Ce rapport détaillera les différentes phases de conception de notre application qui sera fiable, utilisable et satisfaisante avec cahier de charge de notre projet.
Notre manuscrite se compose de trois chapitres :

Le premier chapitre sera orienté à l'analyse, la planification et la spécification des besoins, tandis que le deuxième chapitre sera consacré à l'étude des besoins matériels et logiciels.
Dans le dernier chapitre nous mettons en œuvre notre application ou les différentes étapes de réalisation et d'implémentation seront illustrer par un tutorial.

Chapitre 1

Présentation du cadre de projet

1.1 Introduction

Ce chapitre expose la problématique traitée dans ce rapport tel que l'amélioration d'une plateforme capable de traiter les informations issues de capteurs pour une meilleure supervision, ainsi que la gestion du rapport de production et de consommation.
Il présente également les questions opérationnels et académiques à l'origine du sujet de notre projet de fin d'étude, il présente aussi une idée générale de la société d'accueil.

1.2 Présentation de la société GCT

Le Groupe chimique tunisien (GCT) est une société tunisienne d'exportation dont l'objectif est de produire des phosphates extraits à Tunis et de les transformer en produits chimiques tels que l'acide phosphorique ou des engrais.
Le groupe chimique tunisien à Gabès qui est fondé en 1971 comporte 4 unités de productions :



Figure 1.1 – Logo du groupe chemique tunisien

1.2.1 Unité sulfurique

Cette unité de produit de l'acide sulfurique de formule chimique H2SO4.
Cet acide est à base de souffre sous forme de poudre ou granules fines. Ces dernières seront fondues dans un fondoir qui est sous forme d'un cuve cylindrique, équipée par un agitateur et traversée par des tuyaux contenant de la vapeur jusqu'à 300 °C.
Le souffre qui est maintenant sous forme liquide sera filtré puis l'injecté vers des réservoirs par des pompes.
Le souffre fondu est transmis vers le four de combustion de température atteint 1100 °C. Cette combustion aboutit à un produit gazeux intitulé le dioxyde de souffre, ainsi suite à une réaction chimique sera converti en trioxyde de souffre. Enfin, une turbosoufflante

aspire l'air atmosphérique à travers une tour de séchage ou l'humidité de l'air est absorbée par le trioxyde de souffre pour donner l'acide sulfurique de formule H2SO4.

1.2.2 Unité phosphorique

L'unité phosphorique se compose de trois sections phosphate, acide 28%, acide 54%. L'acide concentré à 54% est le produit fini de cet atelier.
Le phosphate stocké dans deux silos est transporté vers un doseur qui débite jusqu'à 165 T/h dans la cuve d'attaque (réacteur) ou il sera mélangé avec l'acide sulfurique (100T/h) et l'eau distillée. Ce mélange est malaxé par huit agitateurs afin d'assurer une réaction chimique parfaite.
Au fur et à mesure, on fait transmetre le mélange vers des filtres rotatifs qui ont pour rôle la séparation de l'acide 28% et le gypse. L'acide 28% est stocké dans les tanks (TK), sa concentration se fait par des lignes qui consistent à évaporer une quantité d'eau pour arriver à un acide concentre à 54% par l'utilisation du vapeur base pression venant de l'unité utilités.

1.2.3 Unité DAP (Di-ammonium phosphate)

Cette unité produit le di ammonium de phosphate. Pour assurer sa production, il faut mélanger l'acide phosphorique à 54% avec l'acide à 28% pour avoir un acide moyen (40%), ce mélange obtenu va réagir avec l'ammoniac NH3 dans un réacteur tubulaire.

1.2.4 Unité Centrale

Cette unité assure la production de l'énergie électrique, de l'air comprimé et de la vapeur d'eau.
En effet la réaction chimique entre le soufre et l'oxygène donne le gaz oxyde de soufre, cette réaction est exothermique, l'énergie thermique dégagée est récupérée dans des chaudières pour produire la plus grande quantité de vapeur haute pression (HP).
La vapeur envoyée vers le turbo-alternateur pour fournir à l'usine le besoin en énergie électrique.

1.3 Etude de l'existence

1.3.1 Description de l'existant

Dans la production en usine, deux types de contrôleurs sont utilisés.
L'un est un contrôleur logique programmable et l'autre un système de contrôle distribué.
Le système de contrôle logique programmable est un outil de contrôle indépendant développé pour effectuer une tâche spécifique d'un système de contrôle distribué, d'autre part, il s'agit comme un système de contrôle qui peut fonctionner à différents niveaux pour obtenir le résultat final.
Plusieurs solutions de ses deux contrôleurs ont été développées pour prendre en charge l'automatisation et le contrôle total des processus.
L'une des solutions de automate programmable est de combinée l'unterface homme machine / système de contrôle et d'acquisition de données , pour permettre l'interaction de l'utilisateur. AS est également un outil de gestion avec plusieurs des mêmes capacités de contrôle pour la gestion des processus. L'automate assure le maintien de la logique à relais. Il s'agit d'une solution recommandée pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les projets spécifiques. Une console IHM/SCADA doit être fournie pour l'interaction de l'utilisateur.

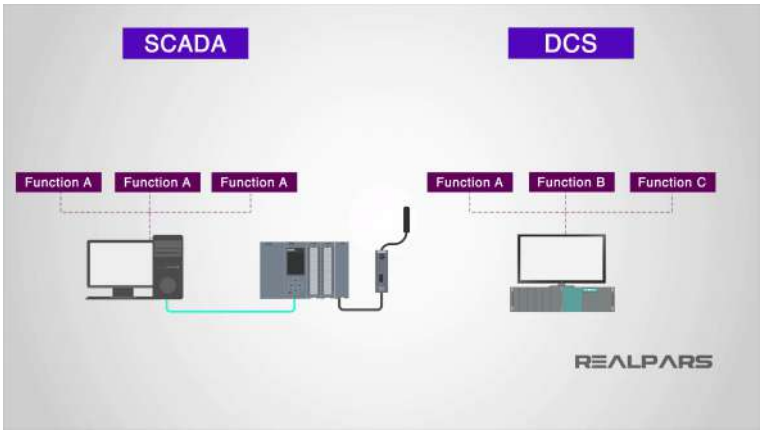


FIGURE 1.2 – Architecture du communication

1.3.2 Le système de contrôle et d'acquisition de données

Ce système représente un grand saut technologique dans les processus d'automatisation industrielle. Il facilite à l'utilisateur de visualiser les processus en cours de leurs fonctionnements, permettant ainsi la diagnostique et la prise de meilleures décisions basées sur des informations crédibles. Les systèmes de contrôle et d'acquisition de données sont utilisés dans l'industrie 4.0 pour surveiller et contrôler les processus industriels de production dans l'usine.

L'un des principaux spécifiques du ce système est qu'il permet aux opérateurs de visualiser, instantanément, le déroulement d'un processus industriel particulier, contrôler les processus, réagir aux alarmes, modifier les configurations, parmi de nombreuses autres fonctions. À l'aide de ce système nous pouvons créer des graphiques, afficher des rapports, qui mise en évidence à une clarté et précision aux opérateurs pour réagir à tout défauts bien déterminé, de plus le pouvoir de consulter ce qui s'est passé dans le passé, ce qui est essentiel pour aider à interagir dans le futur.

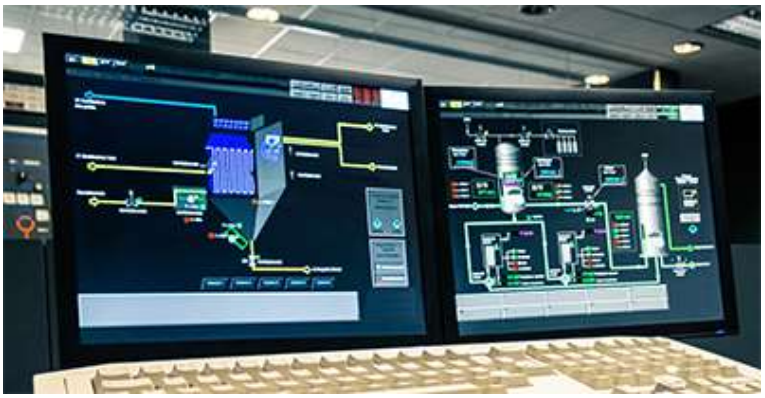


FIGURE 1.3 – Une vue générale du supervision

Le système API-SCADA

Pour les produits Allen Bradley (Rockwell Software), le logiciel RSView est utilisé pour la supervision des processus industriels des suites de logiciels de "Rockwell Automation" à travers la création des interfaces homme-machine, il récupère dans un sens le contenu des variables écrites par Rslogix5000 pour les visualiser en supervision et mis en charge dans un autre sens les valeurs fournies par l'interface homme-machine dans les mémoires internes ou ils seront récupérés par Rslogix5000 et exécutés dans l'ordre d'un programme.

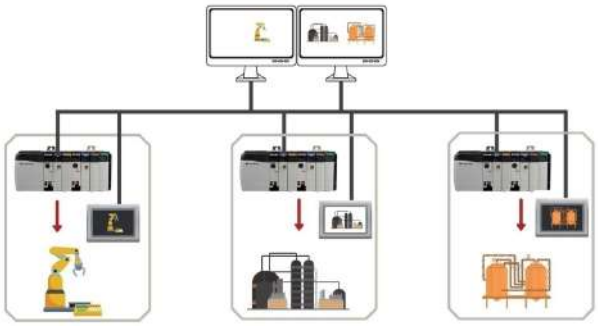


FIGURE 1.4 – Architecture de la communication API-SCADA

Pour configurer les communications OPC, on suit la démarche suivante :

— Étape 1 : Lancement du serveur OPC.

— Étape 2 : Lancement RSView32 et création d'un projet.

— Étape 3 : Dans l'éditeur de nœud, création de nœuds pour chaque serveur OPC.

— Étape 4 : Dans l'éditeur de Base de données de point, création des points.

— Étape 5 : Dans le champ type de source de données, choisir le périphérique.

— Étape 6 : Dans le champ nom de nœud, choisir les nœuds OPC.

1.3.3 Systèmes numérique de contrôle et du commande SNCC

Les systèmes numériques de contrôle distribués sont des plateformes de contrôle et d'exploitation automatisés de processus de l'usine. Ce dernier combine les éléments d'une interface homme-machine, d'un solveur logique, d'un historien, d'une base de données commune, d'une gestion des alarmes et d'une suite d'ingénierie commune dans un seul système automatisé. Comme son nom l'indique, un système de contrôle distribué est un système de contrôle dans lequel le contrôle est réparti dans tout le système. Le système numériques de contrôle distribués répartit les tâches de contrôle sur plusieurs systèmes distribués au lieu d'un contrôle central à l'aide d'un contrôleur principal. Cela rend le système plus fiable qu'un système centralisé (tel qu'une automate). Si seulement une partie du système tombe en panne, le système continuera à fonctionner.
De plus, cet est très similaire au système de contrôle et d'acquisition de données, la seule différence est que le système numériques est plus le orienté en processus. Il facilite également le contrôle manuel du fonctionnement et les réglages des variables d'ouverture/fermeture des vannes.
Son interface homme-machine, ses blocs d'affichage et ses afficheurs de tendance permettent un suivi efficace des processus industriels. Ce contrôleur est le maitre de tous les sous contrôleurs de traitement distribué.
Ce contrôleur exécute des algorithmes de contrôle et diverses configurations d'appareils. La communication réseau entre le PC de traitement et le PC d'ingénierie peut être réalisée à l'aide d'une configuration simple ou d'une configuration redondante.
Les supports de communication se composent de câbles coaxiaux, de fils de cuivre, de câbles à fibres optiques et, dans certains cas, de câbles de transmission qui transportent des données telles que le Sans fil.
Le protocole de communication choisi dépend du nombre d'appareils connectés à ce réseau. Par exemple, RS232 ne prend en charge que deux appareils et Profibus prend en charge 126 appareils ou nœuds.
Ces protocoles incluent Ethernet, DeviceNet, Simple Fieldbus, Modbus, RC et plus encore.

Les systèmes numériques de contrôle distribués utilise plusieurs protocoles de communication entre deux ou plusieurs domaines. Entre le contrôleur de réseau et le contrôleur distribué, et entre le contrôleur distribué et les stations de surveillance et de contrôle telles que les stations d'exploitation et les stations d'ingénierie.



FIGURE 1.5 – L'utilité de SNCC pour l'industrie

L'interface Homme-Machine C'est une interface utilisateur utilisé pour connecter une personne à une machine, à un système ou à un appareil quelconque. Le terme définit au sens large tout appareil qui permet à un utilisateur d'interagir avec un appareil en milieu industriel. L'interfaçage invoque 3 principales fonctions d'interactions humaines :

— Le toucher (commande par boutons, écran tactile, clavier, pavé numérique)

— Le regard (surveillance et contrôle sur écran, supervision du faisceau)

— L'écoute (des alertes sonores, bips)

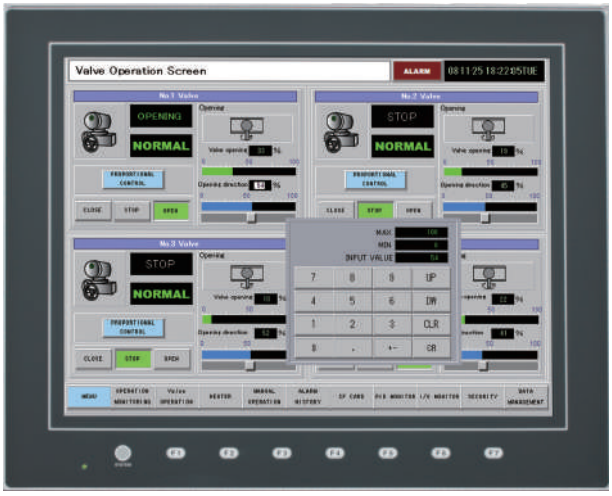


FIGURE 1.6 – L'Interface Homme Machine

1.3.4 La différence entre l'automate et le système numérique

Au cours de la dernière décennie, les fonctionnalités des différents systèmes de contrôle ont fusionné. Les automates programmables ont maintenant des capacités que l'on ne trouvait auparavant que dans les systèmes de commande distribués , tandis que ils peuvent gérer de nombreuses fonctions que l'on pensait auparavant plus appropriées. Les automates programmables ont été conçus pour remplacer l'encombrement des relais et sont principalement utilisés pour contrôler les processus de fabrication discrets et les équipements autonomes. Si l'intégration à d'autres équipements est nécessaire, l'utilisateur ou son intégrateur de système doit généralement s'en charger, en connectant des interfaces homme-machine et d'autres dispositifs de contrôle selon les besoins.
Le SNCC, quant à lui, a été développé pour remplacer les régulateur PID et se retrouve le plus souvent dans les processus de production par lots et en continu, notamment ceux qui nécessitent des mesures de contrôle avancées. Le fournisseur s'occupe de l'intégration du système et les IHM en font partie intégrante.

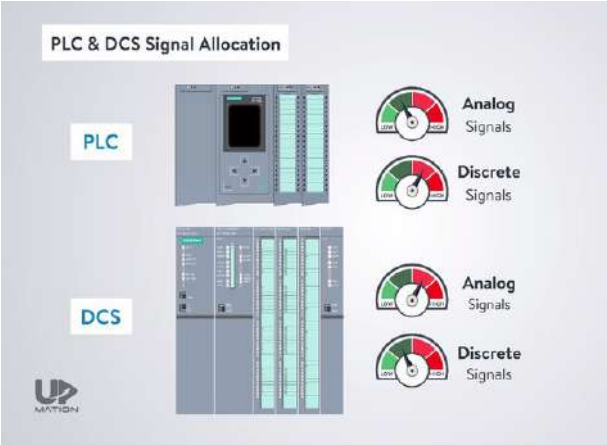


FIGURE 1.7 – La vitesse du traitement de signal

Les utilisateurs exigeant davantage d'informations sur la production, les automates ont gagnées en puissance de traitement et la mise en réseau est devenue courante. Les systèmes de contrôle basés sur les API ont commencé à fonctionner comme un mini-système. En même temps, le système numérique s'est hybridé pour incorporer des automates programmable et des PC afin de contrôler certaines fonctions et de fournir des services de rapport. Des protocoles, comme OPC, ont facilité les interactions entre les deux systèmes de contrôle.
Voici six facteurs clés à prendre en compte :

1. **Le temps de réponse**
   Les automates programmables ont des temps de réponse rapides, à l'ordre de dixième de seconde. Cette performance rend le fonctionnent réel qui permet un arrêt de

sécurité d'urgence ou un contrôle décisif à chaque instant. Un SNCC prend beaucoup plus de temps pour traiter les données, il n'est donc pas la bonne solution lorsque les temps de réponse sont critiques. En fait, les systèmes de sécurité nécessitent un contrôleur distinct.

2. **Évolutivité**
   Un automate ne peut gérer que quelques milliers de points d'entrée/sortie, voire moins. Il n'est pas aussi évolutif qu'un SNCC, qui peut gérer plusieurs milliers de points d'E/S et s'adapter plus facilement aux nouveaux équipements, aux améliorations de processus et à l'intégration de données. Si vous avez besoin d'un contrôle avancé du processus et si vous disposez d'une grande installation ou d'un processus réparti sur une vaste zone géographique avec des milliers de points d'E/S, un SNCC est plus judicieux.

3. **Redondance**
   Un autre problème avec les automates est la redondance. Si vous avez besoin d'une alimentation ou d'E/S tolérantes aux pannes, n'essayez pas d'imposer ces exigences dans un système de contrôle basé sur un automate. Vous ne feriez qu'augmenter les coûts pour qu'ils soient égaux ou supérieurs à ceux d'un SNCC.

4. **Complexité**
   La nature complexe de nombreux processus de production continue, tels que le pétrole et le gaz, le traitement de l'eau et le traitement chimique, continue d'exiger les capacités de contrôle de processus avancées du SNCC. D'autres, comme les pâtes et papiers, tendent vers un contrôle par automate programmable.

5. **Changements fréquents de processus**
   Les automates programmables sont mieux adaptés à un processus spécifique qui ne change pas souvent. Si votre processus est complexe et nécessite des ajustements fréquents ou s'il doit regrouper et analyser une grande quantité de données, un SNCC est généralement la meilleure solution. Bien entendu, la flexibilité même d'un systèmes distribués le rend également beaucoup plus vulnérable aux "manipulations" des opérateurs qui peuvent provoquer des arrêts intempestifs.

6. **Soutien du fournisseur**
   Les fournisseurs de SNCC demandent généralement aux utilisateurs de les employer pour fournir des services d'intégration et mettre en œuvre les changements de processus. mettre en œuvre les changements de processus. Les intégrateurs de systèmes

remplissent des fonctions similaires pour les systèmes basés sur des API. Il est également devenu courant pour les fournisseurs d'API d'offrir des services d'assistance par le biais de leur réseau de partenaires intégrateurs de systèmes. Le contrôle des processus est devenu de plus en plus complexe. Il est difficile pour un individu de tout savoir sur ces systèmes sophistiqués, ce qui accroît le besoin d'assistance de la part des fournisseurs. Les fabricants continuent également à réduire le personnel des usines et une génération de personnel expérimenté dans le domaine du contrôle des processus a commencé à prendre sa retraite. Par conséquent, la qualité de l'assistance est devenue un facteur essentiel dans le choix du fournisseur.

1.3.5 Critique de l'existant

— L'interface graphique (front end) de système de supervision est complexe, spécifique et nécessite encore d'amélioration graphique.

— Le software est localisé dans un local technique qui empêche la présence des ingénieurs ou des personnels pour consulter le fonctionnement de l'usine ce qui ne pas toujours applicable.

— Le contrôle de sites à distants via un navigateur Web peut créer des problèmes de sécurité. Les systèmes SCADA sont présents sur le réseau et font face à des menaces et des vulnérabilités importantes.

— Le système SCADA basé sur l'automate est complexe en termes d'unités matérielles et de modules dépendants.

— Les systèmes SCADA sont actuellement des composants vitaux des infrastructures critiques de la plupart des pays. Ils contrôlent les pipelines, les systèmes d'approvisionnement en eau et de transport, les services publics, les raffineries, les usines chimiques et une grande variété d'opérations de fabrication.
La défaillance des systèmes contrôlés peut entraîner des pertes de vie directes dues à une défaillance de l'équipement ou des pertes indirectes dues à la défaillance d'une infrastructure critique contrôlée par SCADA.

— La complexité d'installer l'applications sur les pc de l'usine .

— L'inexistence d'une topologie sécurisé pour l'envoi et recevoir de données et les stockée (historique de capteurs)

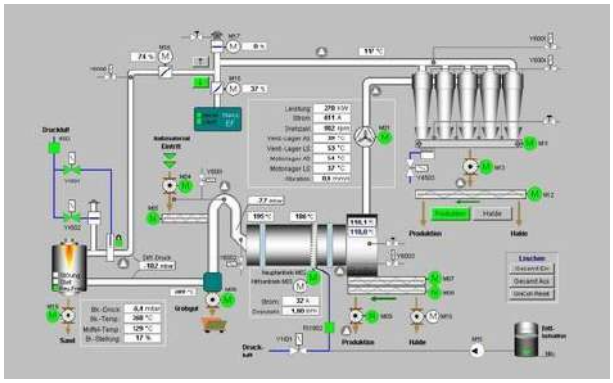


FIGURE 1.8 – Interface de supervision et surveillance

1.3.6 Solution proposée

L'usine CPA1 dispose de quatre unités de production et de départements (Central, acide sulfurique, acide phosphorique, DAP). Ces unités sont contrôlées par un automate (Allen Bradley) et un système numérique. Commande et contrôle (FoxBoro).



FIGURE 1.9 – Conception du projet

Ce projet consiste à développer une application de supervision distribuée pour :

— Permettre à l'administrateur la possibilité de réagir le plus rapidement possible face aux pannes qui peuvent intervenir afin d'éviter un arrêt de production de trop longue durée.

— Supervision à distance de chaque unité. En fait, il s'agit d'une collection et d'une sauvegarde de Données (rapports, historique, ... etc.)

— Temps réel depuis API et SNCC.

— De plus, le développement de serveurs communiquant avec le réseau de l'usine, et la base de données pour le stockage des données qui assure la gestion et le contrôle total de toutes les unités du production de l'usine.

1.4 Choix de modèle de développement

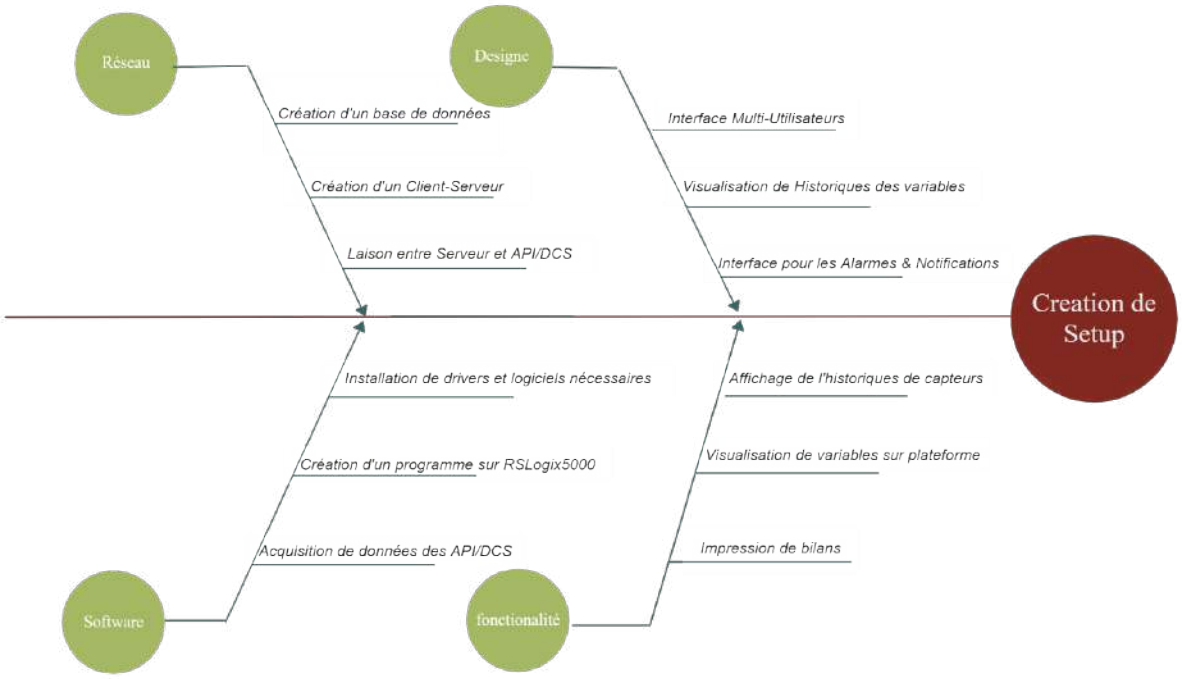


FIGURE 1.10 – Architecture de developpement du l'application

1.5 Hiérarchie de l'utilisateurs

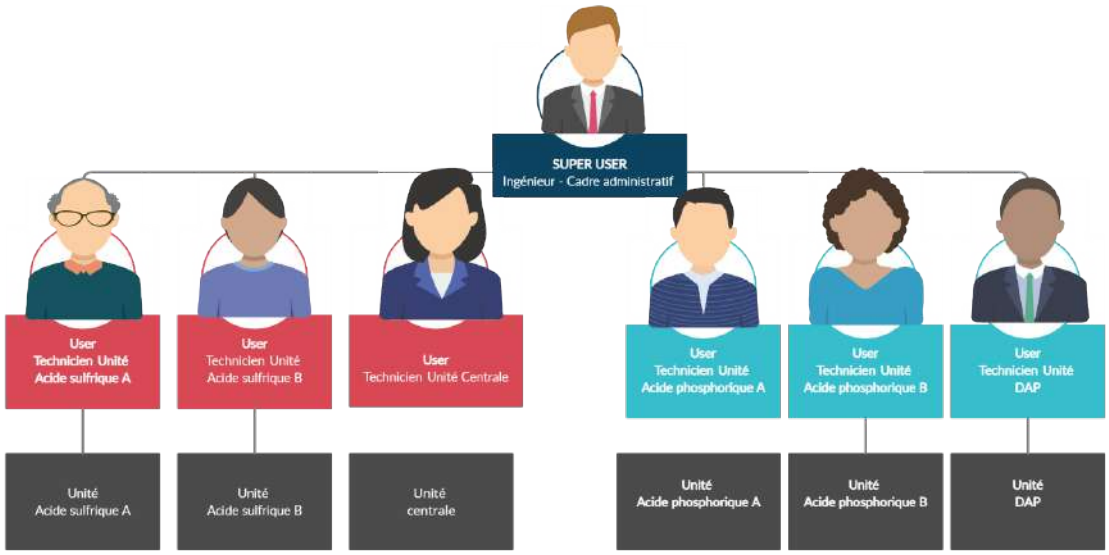


FIGURE 1.11 – Distribution d'utilisateurs

1.6 Planning prévisionnel

Notre Planning prévisionnel devra être représenté comme suit :

Semaine	février				Mars				Avril				Mai			
Etape	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Etude préalable	*	*	*	*												
Conception					*	*	*	*								
Réalisation									*	*	*	*				
Test et validation													*	*	*	*

TABLE 1.1 – Tableau du planification de projet

1.7 Conclusion

À travers ce chapitre, nous avons présenté l'entreprise et le cadre de projet. En outre nous avons analysé et étudié les différents éléments industriels afin d'enrichir nos fonctionnalités et augmenté la performance de notre plateforme de collecte des informations industriels pour répondre à nos besoins.
Ainsi nous somme positionner dans le contexte de notre projet. Ceci va nous permet d'entamer la prochaine étape qui consiste à présenter la phase de conception.

Chapitre 2

Spécification des besoins

2.1 Introduction

Dans ce présent chapitre, nous commencerons de définir la notion de la supervision industrielle et ses objectifs ensuite, nous allons analysé de près les fonctionnalités de la solution proposée et son architecture. En Second Lieu, le reste de cette chapitre sera consacré à l'étude des besoins matériels et logiciels utilisé durant tout le travail.

2.2 La supervision

2.2.1 Définition

Une définition récurrente sur le Web indique que : " La supervision de réseaux peut être définie comme l'utilisation de ressources réseaux adaptées dans le but d'obtenir des informations (en temps réel ou non) sur l'utilisation ou la condition des réseaux et de leurs éléments afin d'assurer un niveau de service garanti, une bonne qualité et une répartition optimale et de ceux-ci. La mise en place d'une supervision réseau, a donc pour principale vocation de collecter à intervalle régulier les informations nécessaires sur l'état de l'infrastructure et des entités qui y sont utilisés, de les analyser et de les rapporter."

2.2.2 Les objectifs

L'objectif d'une supervision en réseaux peut ainsi consister par ses points :

— Visualiser la variation de différents éléments de l'usine en temps réel.

— Avertir l'administrateur (e-mail ou sms) en cas de défaut d'une partie du système d'information.

— Être efficace en anticipant les pannes possibles.

— Identifier le problème dès son apparition afin d'agir rapidement de la façon la plus pertinente possible.

— Analyser et Gérer les bilans de consommation, les statistiques .... etc.

2.3 La plateforme GCT4

2.3.1 Les fonctionnalités

Les fonctionnalités de GCT4 sont nombreuses, parmi les plus communes nous pouvons citer les suivantes :

— Représentation coloriée des états des capteurs.

— Génération de rapports.

— interface a utilisateurs multiple.

— Gestion des alertes.

— La supervision à distance des automates.

— visualisation de l'historique de capteurs.

Toutes ces fonctionnalités sont assurées grâce la gestion et supervision du réseau et ses différentes entités d'une manière centralisée. La figure 2 modélise cet aspect :

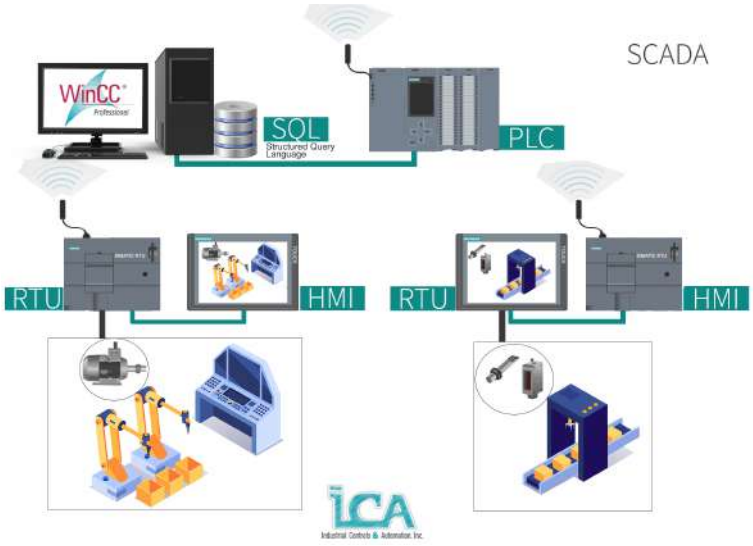


FIGURE 2.1 – Architecture de l'industrie 4.0

2.3.2 Architecture du plateforme

L'architecture globale de GCT4 peut être décomposée en trois parties coopératives entre elles :

— Le modèle client-serveur est une structure d'application distribuée qui répartit les tâches ou les charges de travail entre les fournisseurs de ressources ou de services, appelés serveurs, et les demandeurs de services, appelés clients.

— Une base de données est une collection des données organisées de manière à être facilement accessibles, gérées et mises à jour. Les organisations l'utilisent comme stratégie de stockage, de gestion et de récupération des données.

— L'informations sont organisées en lignes, colonnes et tableaux et indexées pour simplifier la recherche d'informations. Les données sont mises à jour, complétées ou supprimées au fur et à mesure que de nouvelles informations sont ajoutées. Ils

contiennent généralement des collections d'enregistrements ou de fichiers de données, tels que transactions de vente, catalogues et inventaires de produits et profils de clients.

Une IHM : Une interface homme-machine (IHM) est une interface utilisateur ou un tableau de bord qui relie une personne à une machine, un système ou un dispositif. Bien que le terme puisse techniquement s'appliquer à tout écran permettant à un utilisateur d'interagir avec un dispositif, l'IHM est le plus souvent utilisée dans le contexte d'un processus industriel.

Dans les environnements industriels, les IHM peuvent être utilisées pour :

— Afficher visuellement des données
— Suivre le temps de production, les tendances et les étiquettes
— Superviser les indicateurs clés de performance
— Surveiller les entrées et sorties des machines.
— Et bien plus encore.

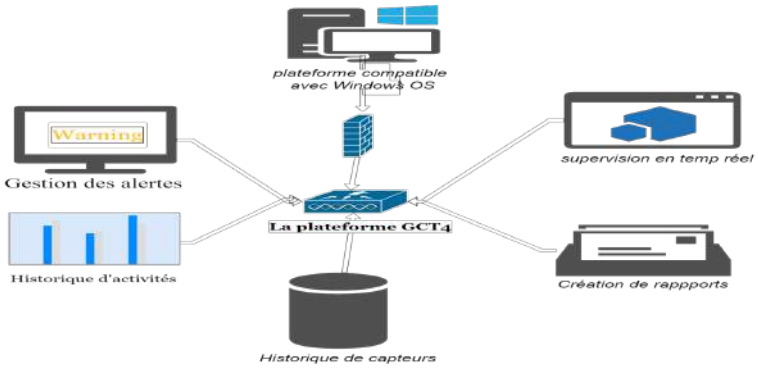


FIGURE 2.2 – Architecture du plateforme GCT4

2.4 Besoins matériels

À l'évolution de l'automatique et les méthodologies de communication industrielle entre l'homme et la machine en temps réelle, plusieurs marques fournissent des gammes d'automates programmables et des systèmes et sous systèmes numériques de commande-contrôle comme les définie dans cette partie .

2.4.1 API (Allen-Bradley)

Le ControlLogix 5000 est le premier modèle de l'automates compacts de marché qui possède des fonctionnalités complètes et demeure aujourd'hui mais elles sont fonctionnelles

dans quelques usines, on n'oublie pas la difficulté d'entretenu un model embarqué peut l'abandonné tout le dispositif en cas d'une panne irréparable. Dans ce cas le fabriquant Rockwell automation regroupe les versions modulaires des automates programmables (PLC) à châssis compact et des modules E/S basée sur le rack.



FIGURE 2.3 – Logo d'Allen Bradley

2.4.1.1 Définition

Les nouvelles générations offrant une large gamme de fonction, de configuration, des communications et d'option de mémoire. La Généralité des usines de GCT utilisent l'API Allen-Bradley pour communiquer avec ses machines . Dans ce cas-là on étudie le model 1756-L72 qui est un contrôleur ControlLogix contient 4MB de mémoire, sur un rack peut contenir 4 ,7 ,10 ,13 et 17 emplacements (Alimentation, CPU, Carte Ethernet, modules d'entrées sorties analogique ou TOR. Ce contrôleur 1756 est caractérise par :

- Connexion du contrôleur prises en charge max est : 500 connexions
- Taches de communications intègres : 1 port USB 2.0 a vitesse élevé, type B
- Tâche du contrôleur : 32 taches, 1000 programmes/taches, tâches d'évènement(RS232)
- Options de communications : Ethernet/IP, control Net, device Net, Data Highway plus, RIO, Synchlink, réseau de procède et de diapositive tiers
- Communications de port series : ASCII, DF1 full/half duplex, Modem radio DF1, DH-485, Modbus
- Langages de programmation : logique à relais, texte structure, diagramme de blocs fonctionnels, graphique de fonctions séquentielles
- Mémoires E/S : 1006 Ko
- Mémoire pour les données et le programme : 4 Mo
- Stockage de mémoire non volatile optimal : 1 GB
- E/S numériques : 128000
- E/S analogiques : 4000
- Dissipation de puissance 2.5 W
- Tension d'isolément : 30 V (continue)
- Température : 60° C

2.4.1.2 Decomposition de peripherique

Chassis Le châssis supporte le processeur, les modules de communication et les modules d'E/S, selon plusieurs tailles du châssis (4, 7, 10, 13 ou 17). Le châssis ou le Rack constituant l'élément de la plateforme d'un automatisme, il permet la fixation des modules d'une station. Chaque châssis doit disposer d'une alimentation sur son côté gauche. Le premier emplacement du châssis est réservé généralement au processeur ou pour le module adaptateur et le reste pour les modules de communication et d'entrée-sortie ainsi de température.



FIGURE 2.4 – Châssis standard Allen Bradley 1756-A7 ControlLogix

Bloc d'alimentation Le model d'Allen Bradley propose sept types différents d'alimentation, et quatre en courant continue (CC) et trois en courant alternatif (AC). Les blocs d'alimentation (AC) : peuvent être configurés pour fonctionner sur 110 volts ou sur 240 volts. Chaque châssis a besoin d'une alimentation pour alimenter le processeur et les différentsmodules. Les alimentations de 1.2V, 3.3V, 5V, 24V (CC) sont directement au fond de panier du châssis.



FIGURE 2.5 – Allen-Bradley 1756-PA75R controllogix Bloc d'alimentation

CPU 1756-L72 C'est le cerveau de l'automate et le gestionneur de données ,il comporte un microprocesseur et une mémoire qui permettent de définir sa puissance.

— Le processeur : C'est le cœur de l'automate programmable qu'il va traiter les instructions constituantes le programme à exécuter en mémoire et en déduit les opérations à réaliser.

— La carte mémoire : c'est l'unité de stockagede données et de programme qu'il est besoin l'automate Durant l'exécution d'un logiciel ou d'un jeu d'instruction.

— Les Bus : C'est un ensemble de conducteurs qui réalisent la liaison entre les différents éléments de l'automate.



FIGURE 2.6 – La module CPU 1756-L72

Les types de modules E/S Les modules d'entrée/sortie analogique : ils intègrent à la fois des convertisseurs analogiques numériques pour l'acquisition des différentes mesures, et des convertisseurs numériques analogiques pour l'envoie de commandes vers les actionneurs des procédés. Il peut assurer à la fois des opérations de commande et d'acquisition.

⇒ **Module 1756-IF16 d'entrées analogiques**

Ce module est destiné uniquement à la lecture analogique de l'information en provenance des capteurs et adapter les signaux en le mettant en forme. Il ne comporte que des ADC et capable de connecter avec jusqu'à 16 entrées.



FIGURE 2.7 – Module 1756-IF16 d'entrées analogiques

⇒ **Module 1756-OFCI de sorties analogiques**

Ce module va générer des signaux analogiques de commandes de (4-20mA). Il ne dispose que DAC et peut fournie 6 points de sortie isolées .



FIGURE 2.8 – Module 1756-OFCI de sorties analogiques

⇒ **Module 1756-IC16 d'entrées TOR**

Ce module assure la lecture logique (TOR) ,telles que (les boutons Marche/Arrêt , les états des capteurs binaires comme les niveaux de sécurité haut et bas de réservoirs, ...).



FIGURE 2.9 – Module 1756-IC16 de entrées TOR

⇒ **Module 1756-OW16I sortie relais**

Ce module est puissant de 16 entrées isolées conçue pour fonctionner avec des commutateurs de sélecteur, Les productions de ce module sont conçues pour fonctionner avec des relais exterieurs, des moteurs et des démarreurs.



FIGURE 2.10 – Module 1756-OW16I sortie relais

⇒ **Carte Ethernet 1756-ENBT/A**

Cette carte est un périphérique permettant l'automate de ce connecté à un réseau à l'aide du protocole de communication Ethernet/IP. Elle sert à l'interfaçage entre la machine local de supervision et les différents autres modules Ethernet de même références envoyer, recevoir traiter le flux de données sur le réseau en temps réel d'une part et collecter d'autres parles données de consigne par les contrôleurs à partir le système de contrôle et d'acquisition SCADA . En permanence, chaque carte dispose d'une adresse unique pour l'identifier parmi toutes les autres cartes réseaux. Cette adresse est généralement fixée par le fabricant et modifiable dans certains modules, ça d'après 3 potentiomètre définissent la partie XYZ de l'adresse IP suivante 192.168.1.XYZ avec une variation peut atteindre la valeur maximale de 255.



FIGURE 2.11 – Carte Ethernet 1756-ENBT/A

Les modules de communication comme l'Ethernet 1756-ENBT/A de Rockwell Automation offrent certaines avantages et spécifications :

— Prise en charge de messages, des points produits/consommations et des E/S distribuées.
— Interface via des connecteurs de câble RJ-45 en paire torsadé, catégorie 5, non blindé.
— Connecteurs fibre optique.
— Compatibilité half/full Duplex fonctionnant à 10 Mbps ou 100 Mbps.
— Partage d'une couche application commune avec les protocoles réseau Control Net etDevice Net.
— Aucun ordonnancement du réseau ni tableau de routage requis.

2.4.2 Systéme de controle et commande (FOXBORO)

Definition Un DCS est un système de capteurs, de contrôleurs et d'ordinateurs associés répartis dans toute l'usine. Chacun de ces éléments à un objectif unique, tel que l'acquisition de données, le contrôle de processus, le stockage de données et l'affichage graphique.

Ces éléments individuels communiquent avec l'ordinateur central via le réseau local de l'usine. L'unité de production de phosphore utilise ce système pour contrôler certains équipements industriels, et en raison de la difficulté d'accès aux données intégrées dans ce système, nous les extrayons vers un automate Allen Bradley pour les utiliser dans cette application.



FIGURE 2.12 – Logo de FOXBORO

2.4.2.1 Les éléments d'un SNCC

Module FBM242 Le module d'interface de communication Modbus FBM242 intègre des appareils tiers prenant en charge l'interface Modbus dans un système d'E/S série. Le module fournit une communication numérique avec des dispositifs esclaves (dispositifs d'entrée/sortie) sur un réseau. Le protocole Modbus est une norme de communication indépendante du fournisseur qui prend en charge la communication numérique entre les interfaces de contrôleur hôte (telles que le FBM242) et divers appareils compatibles avec ce protocole.

Serveur local Foxboro API Le serveur local Fox API permet l'accès en lecture et en écriture aux objets E/S série et l'accès aux ces fichiers de la station série, et fournit des informations d'accès au résumé composé. L'API Fox Boro permet également d'accéder aux informations de configuration de l'historiques d'E/S séries aux exemples de bases de données, aux données d'entrée de message et aux données manuelles, aux groupes de réduction.

2.5 Besoins logiciels

2.5.1 Studio 5000

C'est un paquet de logiciels créer par Rockwell automation pour programmer soit en LADDER ou la logique graphiquement et communiquer avec ça génération des API modelés ControlLogix5xxx via n'importe qu'elle machine à réseau local.



FIGURE 2.13 – Studio 5000

Les logiciels RS nécessaires sont les suivants :

— RsLogix 5000 (assure la programmation en LADDER, la compilation et la simulation du code).

— LogixDesigner (permet de programmer en langage pascal et en diagramme même que le simulink)

— RsLinx (c'est l'intermédiaire entre les logiciels de programmations et l'automate AB, il fait la connexion via un Protocol OPC CAD l'échange de données en temps réel)

— RsView ou FactoryTalk (ils sont les logiciels de création une interface homme-machine purement graphique de supervision et de contrôle).

2.5.2 KepServerEx

2.5.2.1 Définition

KepServerEx est une application se comporte comme serveur supporte le protocole de communication OPC qui fournit une connectivité directe entre les différents PLC, dispositifs et systèmes et peux lier avec une grande variété d'applications client OPC, y compris IHM, SCADA, et d'innombrables applications personnalisées. Nous avons utilisé les normes OPC, le KepServerEx maximise la promesse d'OPC et accélère le développement de projets en utilisant une interface serveur unique, quel que soit le système de contrôle utilisé. Plusieurs pilotes de périphériques peuvent être connectés à une application, ce qui centralise la communication et réduit la courbe d'apprentissage de l'utilisateur.



FIGURE 2.14 – Logo de KepServerEx

2.5.2.2 Utilité de KepServerEx

Dans le cas de ce projet on va utiliser le protocol OPC UA parmi le centaine de pilotes (Rockwell , siemens , schneider ...) et de interfaces de standard (OPC DA , OPC HDA , OPC AE ...) , c'est pour cela l'architecture unifié même si qu'elle est lancée en 2008 , cette dernière intègre toutes les fonctionnalités des spécifications OPC Classic individuelles dans un cadre extensible. Cette approche multicouche permet d'atteindre les objectifs de spécification de conception d'origine :

Équivalence fonctionnelle : toutes les spécifications COM OPC Classique sont mappées sur UA
Indépendance de la plate-forme : d'un microcontrôleur intégré à une infrastructure basée sur le cloud
Sécurisé : cryptage, authentification et audit
Extensible : possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans affecter les applications existantes
Modélisation complète des informations : pour définir des informations complexes

2.5.3 OPC Expert

C'est une extension de KepServerEx pour visualiser les donneés OPC et dépanner les connexions.
Il permet aussi de partager légèrement la variation des variables sur un tableur Excel et d'autres avantages comme les diagnostiques rapide et automatique d'erreurs de connectivité et offre des fonctionnalités, des tendances OPC, le tunneling, le pontage, la surveillance d'alarmes et supporte la connexion avec les bases de donnée SQL.



FIGURE 2.15 – Logo d'OPC Expert

2.5.4 Microsoft : Visual Studio 2015

Ce logiciel est créé par Microsoft pour gérer un environnement de développement intégré pour la création une infinité de types d'applications Windows, Android et IOS, il permet aussi de développer des applications web modernes et des services Cloud Microsoft qui couvrent la majorité de périphériques et s'intègrent à n'importe quelle plateforme.
Il est basé sur les langages de programmation orienté objet, d'interfaces et a été influencé par de nombreuses variations différentes sur le thème d'environnement de développement.

Le Visual Studio utilise des outils tels qu'outil de création d'interface graphique, et celui de création de classe et de base de données. Il supporte divers langages de programmation tels que : le C++, le VB.NET, C#, le Python et le Ruby. Il propose également le support du XML/XLST, du HTML, du JavaScript ou encore de CSS.



FIGURE 2.16 – Logo de Visual Studio

2.5.5 Microsoft office : EXCEL

Ce logiciel est le plus connu dans la gestion de données, il est un tableur mathématique. Le logiciel Excel intègre des fonctions de calcul numérique ,d'analyse de données ,de représentation graphique et de programmation, laquelle utilise les macros écrites dans le langage VBA (Visual Basic for Applications).

Nous avons besoin de l'Excel pour l'acquisition de nos informations passées par le KepServerEx en fin de compte l'utilité de ce logiciel est de préparer un bilan synchronisé à la variation de données indiqué le taux de production et un historique pour les états

des actionneurs et de l'alarmes.



FIGURE 2.17 – Logo de Microsoft Excel

2.6 Conclusion

Le présent chapitre a été introduit avec une brève présentation de la notion de supervision et ses enjeux. Ensuite nous avons décrit l'aspect de notre solution, énuméré ses fonctionnalités et modélisé son architecture.
Finalement une vue générale simplifié concernant les différents besoins matériels et logiciels pour surligner à ses composants qu'ils forment notre projet, notre départ sera par le monde de l'automatisme de l'API et le SNCC, et nous terminerons par les logiciels utilisé pour le développement de notre plateforme.
Le chapitre suivant nous apporte vers la conception et la réalisation du cette application automatiquement connectable à réseau de l'usine.

Chapitre 3

Conception et réalisation du système

3.1 Introduction

Dans ce chapitre nous allons concentrer sur la réalisation des différentes vues des unités de l'usine qu'elles seront intégré dans notre projet.
Notre contribution dans ce projet sera la conception d'une solution logicielle basée sur des développements avancés, qui s'articule sur une bonne gestion de donnée, un protocole de communication robuste garantissant une liaison matériels et logicielle.

3.2 Environnement pratique du travail

3.2.1 L'interface de communication

3.2.1.1 La réalisation en KepServerEx

Cette technologie dispose une liste nombreuse comme nous avons déjà définie les différents protocoles utilisés, puisque cette plateforme est un mélange de l'ancienne génération OPC DA (Data Access) et sa version améliorée OPC UA (Unified Architecture) afin de déterminer le choix du pilote et déterminer les entrées/sorties du système.

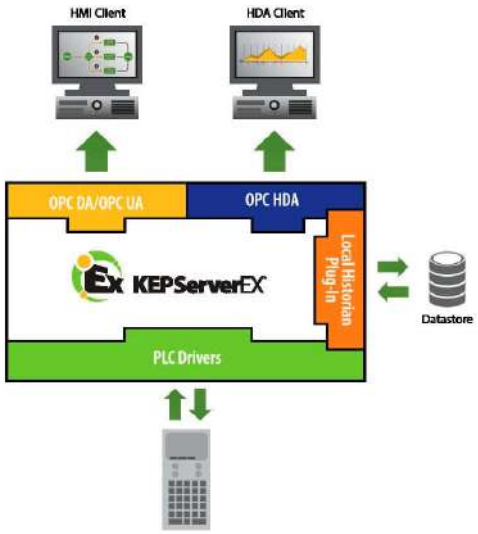


FIGURE 3.1 – Le contact client/serveur

(a) **Création d'une racine KepServer**
L'intégration du kepserver est nécessaire pour gérer les données soient en lecture soit en écriture (commande) dans ce cas les machines sont contrôlées par une API Allen-Bradley. Une racine représente un support de communication du PC vers un ou plusieurs appareils externes, et peut être utilisée pour représenter un port local ou une carte de réseau.

L'identification de racine se fait à l'aide de l'assistant comme suit.

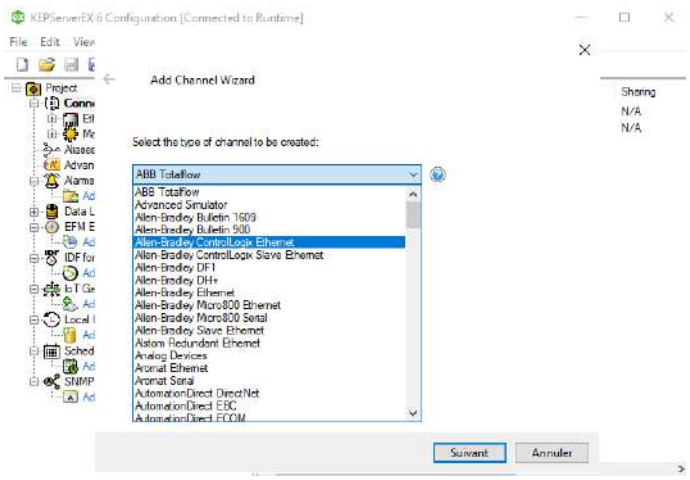


FIGURE 3.2 – Choix du driver de module

(b) **Spécification des périphériques**

Tant que nous avons communiqués avec le module ethernet ControlLogix nous avons précisais l'adresse type ou la famille du processeur attaché sur le même châssis, dans ce cas-là on travaille en ControlLogix5500.

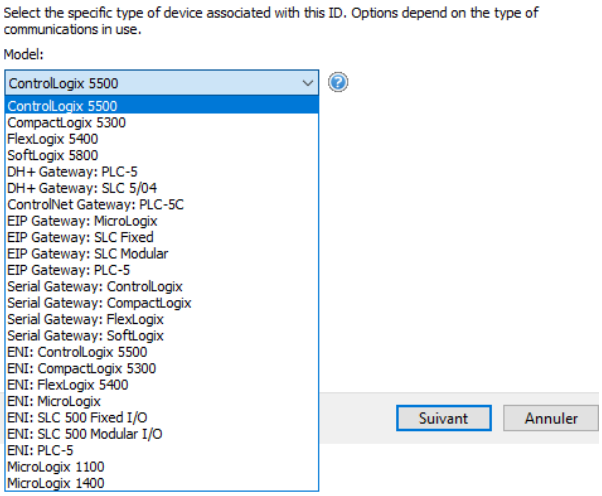


FIGURE 3.3 – Choix de la famille de CPU

(c) **Identification d'adressage**

Un réseau local besoin d'un plage d'adresse IP comme cette usine à la sienne, chaque périphérique est son propre code identifiant "ID" qu'il doit contenir l'adresse IP de la module ethernet, le chiffre "1" est par défaut le port de châssis et puis l'emplacement exacte de CPU. Tous les données sont séparées par des virgules comme suit.

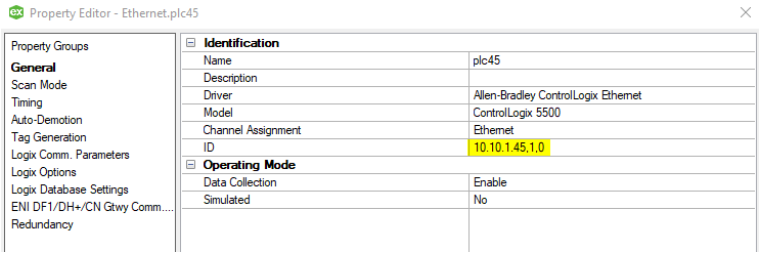


FIGURE 3.4 – Propriété du périphérique

(d) **Génération des variables**

Ce paramètre est utilisé pour spécifier un sous-groupe qui sera utilisé lors de l'ajout de toutes balises générées automatiquement pour ce périphérique. Le nom du sous-groupe peut-être de longueur jusqu'à 256 caractères. Ces variables ou items ou tags seront automatiquement générés en une seule clique afin que le KepServer récupéré les entrées et les sorties de systèmes à partir de l'API ou le SNCC. Dans la propriété du périphérique on choisit génération de tags puis la commande de création instantanée.

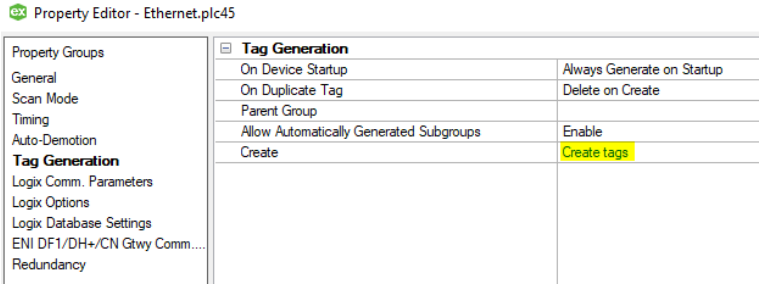


FIGURE 3.5 – Génération automatique d'items

(e) **Gestion du variables**

Le KepServer a son propre assistant client rapide nous permettons de tester et développer de serveur OPC DA 1.0 et 2.0. Cela supporte le deux connections de serveur OPC : le local et le contrôle à distance.

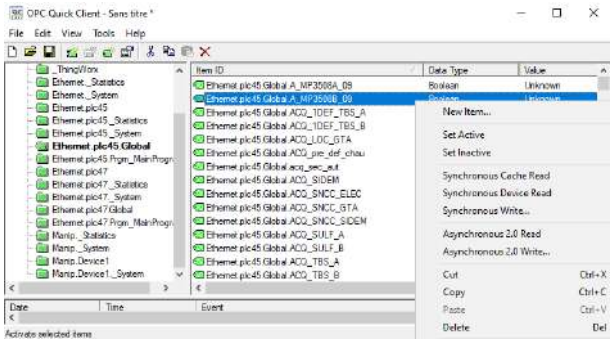


FIGURE 3.6 – Gestion d'items

Nous pouvons modifier la valeur de chaque variable et le personnalisé son type et le sécurisé par l'activation du mode lecture seule.

(f) **Création d'une base de donnée**

Même le KepServer facilite la notion du l'archivage de données, l'option DataLogger nous permet de créer une base selon une somme des paramètres nécessaires comme la figure ce dessous.

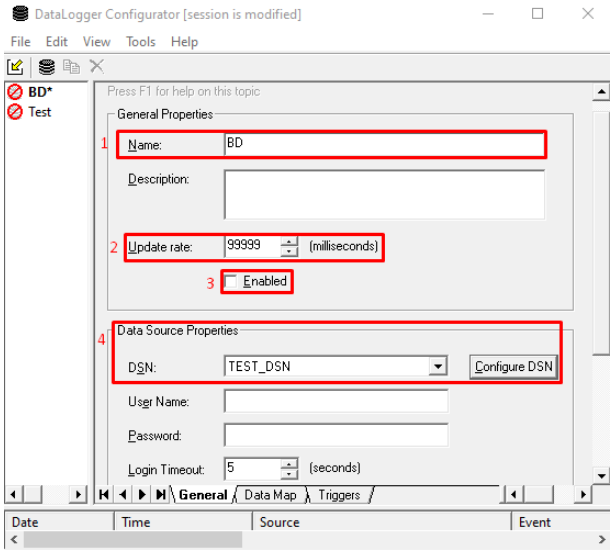


FIGURE 3.7 – Gestion de l'items

1. Nom du groupe
2. La cadence du remplissage de données
3. L'état du groupe
4. Choix de source de donnée

Configuration DSN

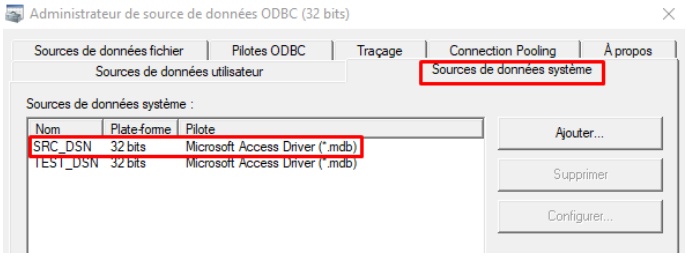


FIGURE 3.8 – Spécification du nature de fichier

Pour localiser l'emplacement de la base donnée on appui pour configurer la source.

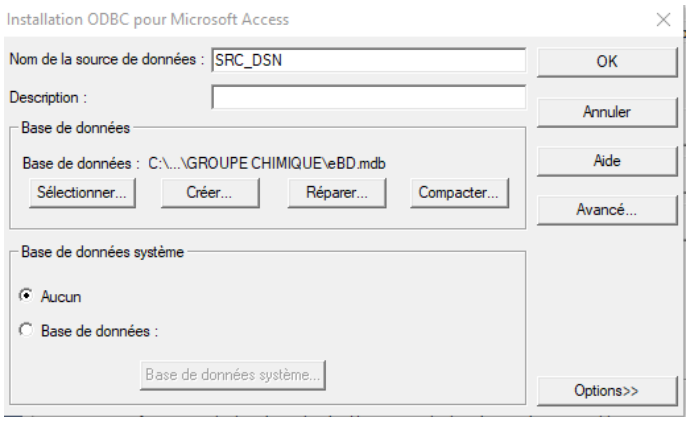


FIGURE 3.9 – Gestion du base de donnée

Plus précisément pour l'emplacement de la base donnée existe.

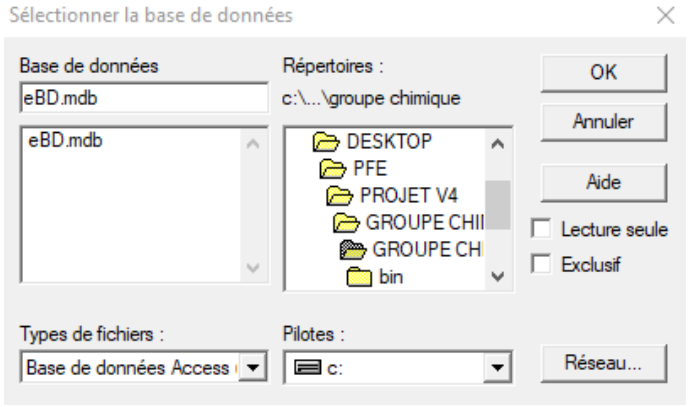


FIGURE 3.10 – Choix du chemin de fichier

La deuxième étape est la gestion du contenu de fichier

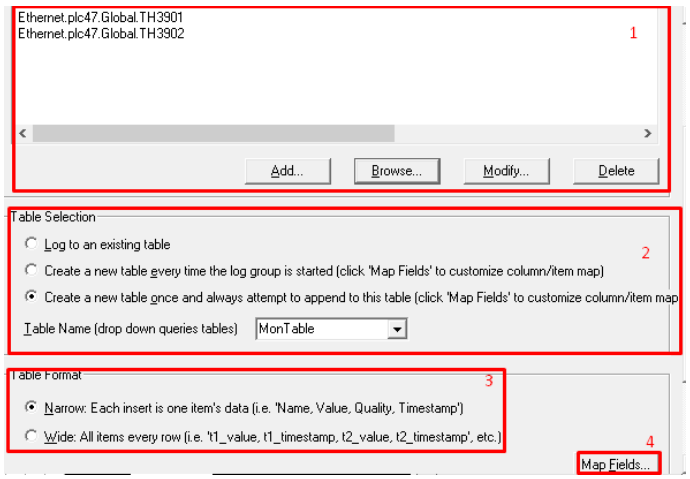


FIGURE 3.11 – Personnalisation du fichier

1. Zone de variables
2. Création d'un tableau de données
3. Formalisation de table
4. Sélection de colonnes spécifiées

3.2.1.2 Liaison KepServer – OPC Expert

L'utilité du ce logiciel est de créer d'autres clients OPC qu'ils vont partager les données en temps réel, la liaison se fait automatiquement par un réseau local, on peut facilement accéder aux variables de KepServer soit par la même machine ou par remote-connexion par spécifié l'adresse IP de la machine opposée et obligatoirement doit être installé son propre application OPC Expert.
Dans ce cas-là nous avons l'accès aux données de KepServer V4 et faire l'extraction d'items par les glissés vers la zone de donnée en temps réel. Puis la sélection des variables qu'ils vont stockés selon les quatre catégories ci-dessous.

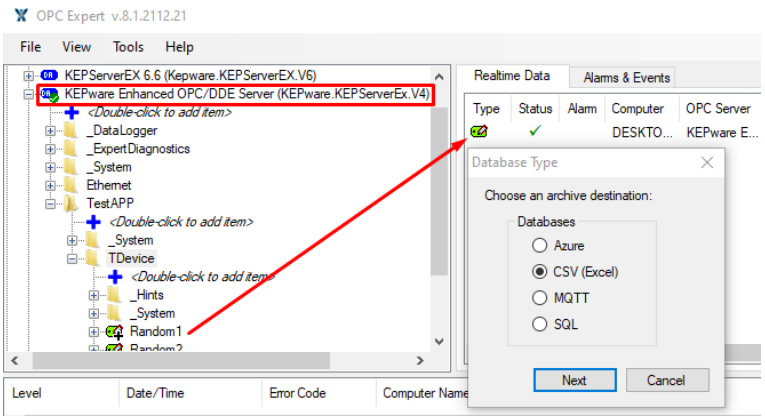


FIGURE 3.12 – Gestion de variables par OPC Expert

L'OPC expert facilite la connectivité avec Microsoft Excel pour la gestion des données, tout simplement le complément 'ExpertAddin' est une fichier DLL identifier cette option comme l'indique la figure suivante.

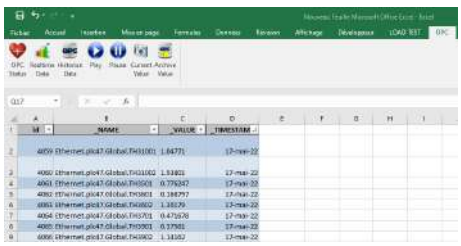


FIGURE 3.13 – Outils d'OPC expert en EXCEL

3.3 Interface de supervision

3.3.1 Conception d'une plateforme SCADA

L'application GCT V4 contienne six unités de productions sont liés entre eux, chacun peut se connecter via un compte qui lui permet de visualiser son propre unité sauf les ingénieurs. D'où on commence par la première partie.

3.3.1.1 Conception du vue d'authentification de plateforme



FIGURE 3.14 – Vue d'authentification

Cette fenêtre « Login » est une séparation de différents comptes, le premier champ de texte réclame le nom d'utilisateur et la deuxième concernant le mot de passe propriétaire. Ces deux seront vérifié selon une base de donnée interne, la réponse soit en validation vers la page d'accueil ou un avertissement de rejet (voir l'annexe A1) .

Algorithm 1: Déclaration du variables globales

```
1 module Var
2 Public user_name As String
3 Public pass_code As String
4 End Module
```

Ces deux variables globales sont déclarées dans un module, reçoivent les deux champs d'authentification pour les réutilisés à différencier la vue d'accueil pour chaque utilisateur.

3.3.2 Conception du l'éléments de supervision

3.3.2.1 Gestion du plateforme

Puisque l'application compatible pour les utilisateurs de OS Windows, le logiciel "Visual Studio " est massif d'outils, des bibliothèques est regroupe la majorité de langages de programmation en fin de compte c'est un environnement de développement graphique.

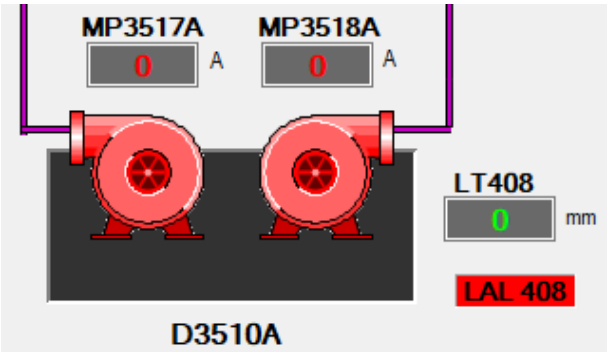


FIGURE 3.15 – Système du pompage d'acide hors service

nous prenons cette échantillon du système, Ces deux pompes d'acide appartienne à l'unité sulfurique sont attachées par un réservoir d'hauteur d'environ de 7m. La coloration en rouge indique l'état d'une pompe ou un capteur. L'indicateurs liés aux pompes présentent la consommation du courant de chacune. S'il y a une chute ou coupure de tension, automatiquement la variation de la consommation du courant tend vers 0 et s'affichent en rouge, par contre l'utilité de cet indicateur pour le superviseur si un actionneur consomme plus que son marge en service normale ça cause la défaillance d'où on doit contacter l'équipe de maintenance.
L'opération lors de la changement d'état des pompes MP3517A et MP3518A en Visual studio se fait par l'algorithme suivant :

Algorithm 2: Bloc d'un système du pompage d'acide

```
1  MP3517A.Text = Math.Round (Axcopc1.GetVl (7), 2)
2  MP3518A.Text = Math.Round (Axcopc1.GetVl (8), 2)
3  ET_MP3517A.Text = Axcopc1.GetVl(9)
4  ET_MP3518A.Text = Axcopc1.GetVl(10)
5  if (ET_MP3517A.Text = "True") then
6      MP3517A.ForeColor = Color.Lime
7      ET_MP3517A.DiscreteValue2 = True
8      ET_MP3517A.DiscreteValue1 = False
9  else
10     MP3517A.ForeColor = Color.Red
11     ET_MP3517A.DiscreteValue2 = False
12     ET_MP3517A.DiscreteValue1 = True
13 if (ET_MP3518A.Text = "True") then
14     MP35178.ForeColor = Color.Lime
15     ET_MP3518A.DiscreteValue2 = True
16     ET_MP3518A.DiscreteValue1 = False
17 else
18     MP3518A.ForeColor = Color.Red
19     ET_MP3518A.DiscreteValue2 = False
20     ET_MP3518A.DiscreteValue1 = True
```

En addition le capteur de niveau LT408 indique le niveau du réservoir rempli en mm, La variation en zone de texte influe sur l'animation du réservoir comme la montre ses lignes :

Algorithm 3: Bloc d'indication de reservoir

```
1  LT408.Text = Math.Round (Axcopc1.GetVl (19), 2)
2  CaptNiveau.Level = LT408.Text
```

⇒ La commande "Math.Round(*** ,2)" .Grace à la précision des capteurs on prend jusqu'à 2 chiffres après le virgule .

Le Code suivant représente le détecteur LAL408. Si le réservoir atteint le niveau bas de seuil marquée l'état de ce capteur en vers en rouge pour l'inverse.

Algorithm 4: Bloc d'indication d'état de detecteur

```
1 if (Axcopc1.GetVl(11) = "True") then
2     LAL408_A.BackColor = Color.Lime
3 else
4     LAL408_A.BackColor = Color.Red
```

Pour plus de détails sur le circuit de figure voir l'annexe A14.

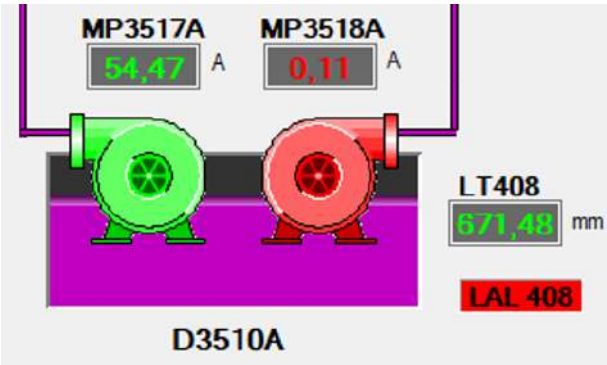


FIGURE 3.16 – Système du pompage d'acide en service

3.3.2.2 Le moyen de communication Visual Studio – KepServer

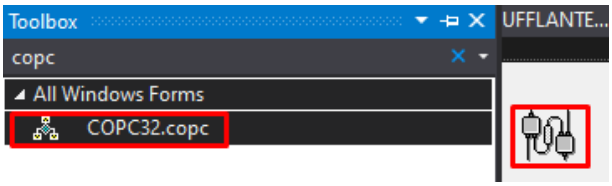


FIGURE 3.17 – Icône du bibliothèque copc

Nous avons facilité la tâche d'importer les variables vers l'application par appeler une bibliothèque OPC regroupe jusqu'à 60 items. Lors de la configuration nous avons obtenu ça.

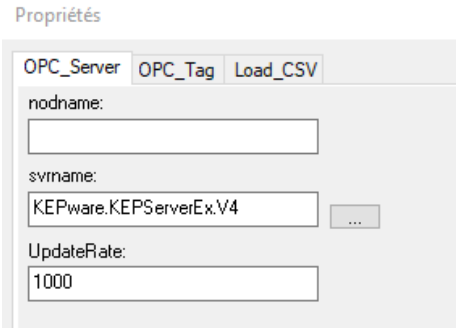


FIGURE 3.18 – Choix du server et la cadence de variables

Après avoir chargé la server KepServer la version 4 et la cadence du variation d'items à une seconde, nous feuilletons les sous racine de server pour sélectionner les capteurs de notre besoin.

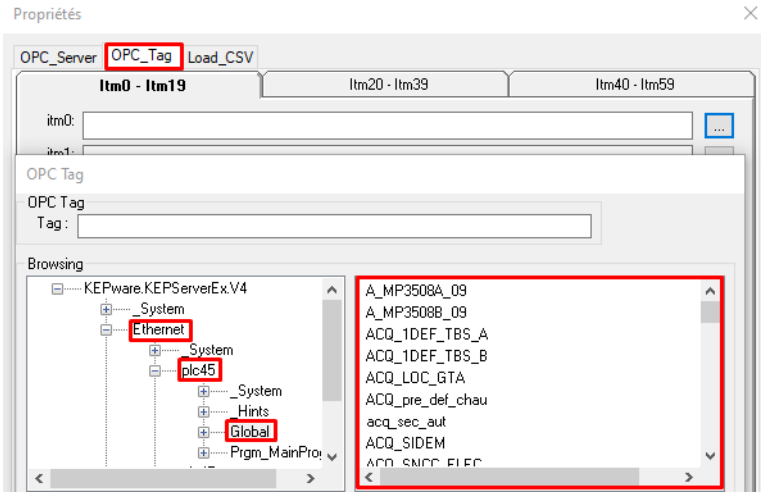


FIGURE 3.19 – Spécification d'items à importées

Concernant la collecte des données et l'affichent, c'est à travers l'affectation de cette commande dans un autre variable (Nous rappelons de l'algorithme d'exemple précédent de pompage)

⇒ Nom de l'objet OPC . **GetVl** (N° de l'items)

3.3.2.3 Conception d'alarme

La salle de contrôle est généralement chargée par des écrans chacune indique une vue correspondante, et pour attirer l'attention de superviseur , il existe une alarme pour certains spécifique capteurs de l'importance, au réseau d'électricité par exemple, coupure d'un disjoncteur, défaut terre etc.
Cette dernière déclanche a un effet sonore en arrière-plan de l'application pour attirer le superviseur. Dans ce cas nous avons concentré sur le réseau d'énergie et précisément ces 11 détecteurs indiquent l'état de ces disjoncteurs.

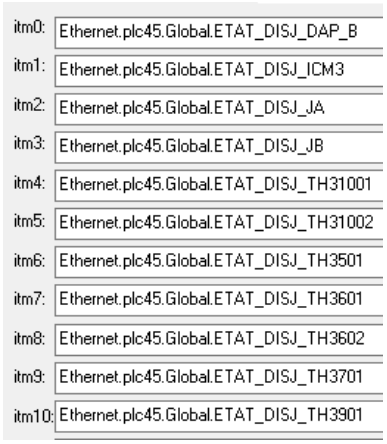


FIGURE 3.20 – Les variables d'alarme

La consultation d'erreurs d'après la page d'accueil et la fenêtre du bilan



FIGURE 3.21 – Compteur d'avertissement

Une clique sur le triangle bascule vers la page de réseau d'énergie ou nous vérifions la source de problématiques.

Algorithm 5: Affichage de l'avertissement

```
1 Dim c0 As Boolean
2 if (Axcopc1.GetVl(11) = "False") then
3 |   ALM = ALM + 1
4 |   c0 = True
5 |   MessageBox.Show("Le disjoncteur DAP B est Déconnecté", "Avertissement",
  |    MessageBoxButtons.OK)
6 else if Axcopc1.GetVl(0) = "True" Andc0 = True then
7 |   ALM = ALM - 1
```

L'algorithme ci-dessus indique l'incrémentation du compteur d'avertissements si ce détecteur est à niveau bas et vice versa.
Le code suivant definie la lecture d'une bande sonore et affiche à chaque fois dans L'environnement de l'accueil si on a au moins un seul avertissement détecté.

Algorithm 6: Déclanchement de l'alarme

```
1 My.Computer.Audio.Play(My.Resources.mixkit_alarm_clock_beep_988,
    AudioPlayMode.Background)
```

3.3.3 Environnement d'historisation et de rapport

Les bénéfices d'un compte d'administrateur sont repartis en deux parties :

Premièrement, une fenêtre du bilan de l'usine (les rapports de consommations, des factures, des statistiques propriétaires etc.). Le type de fichier doit être du format Excel (XLSX), On peut sélectionner manuellement les feuilles de fichier et on trouve à gauche une zone large pour consulter le contenu sous forme d'un tableau, le modifier et l'imprimer. Les avertissements de l'alarme sont affichés aussi dans cette fenêtre (voir annexe A36 pour la vue complete de bilan) .

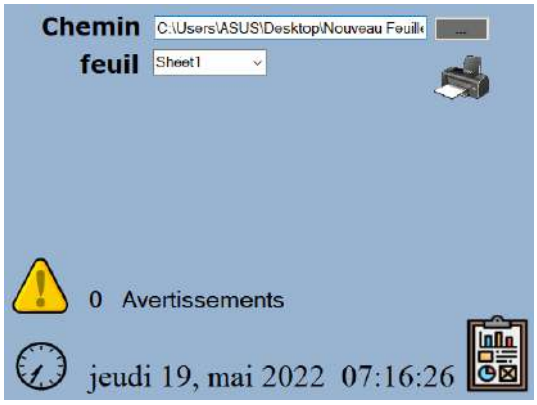


FIGURE 3.22 – Importation du fichier Excel

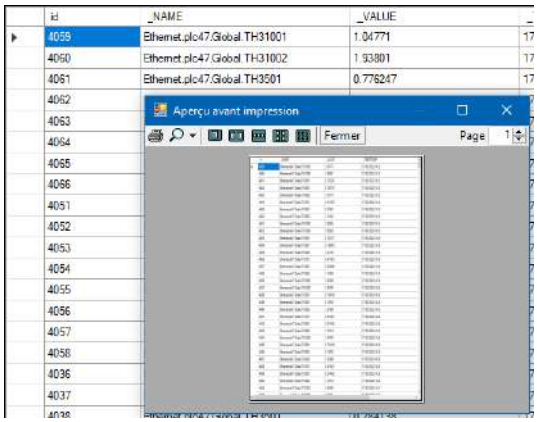


FIGURE 3.23 – Impression du fichier Excel

Deuxièmement, une fenêtre d'historiques de capteurs indiqués dans la figure suivante, des dessins graphiques et des courbes détaillées seront actualisée chaque activation de cette tableau de bord, attachées avec une base de donnée même qu'elle a générée par le KepServer ,or cette fois-ci nous avons collecté de l'informations selon des étapes comme Suits.

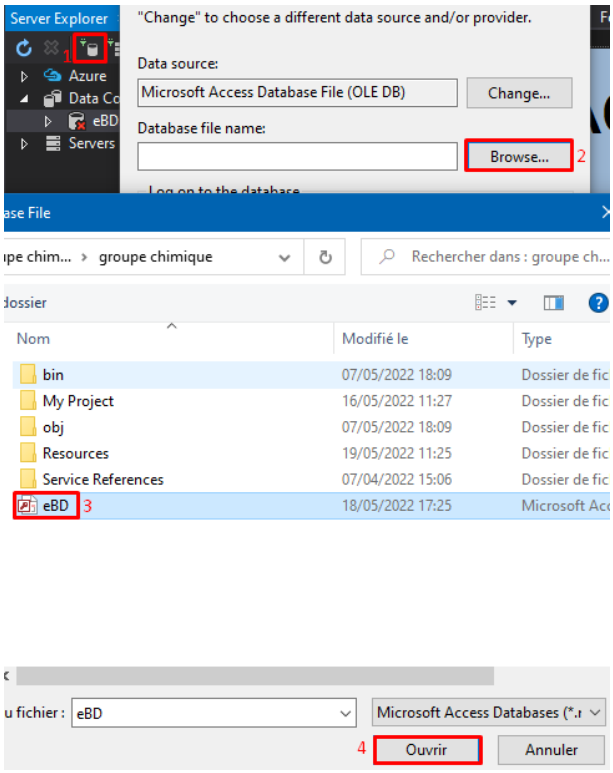


FIGURE 3.24 – Connectivité à une base de donnée Access

La base 'eBD ' contient un tableau de 4 colonne (id, NAME, VALUE, TIMESTAMP), la tache suivante consiste à préparera des sous tableau pour les chartes graphiques.

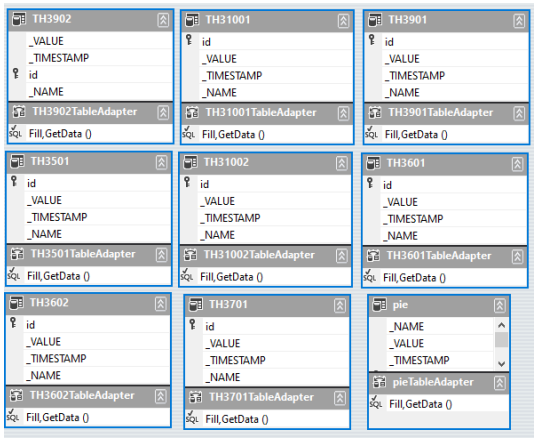


FIGURE 3.25 – Création de sous tableaux d'une BD

Dans la propriété de chaque charte nous avons spécifié le tableau équivalent comme ceci.

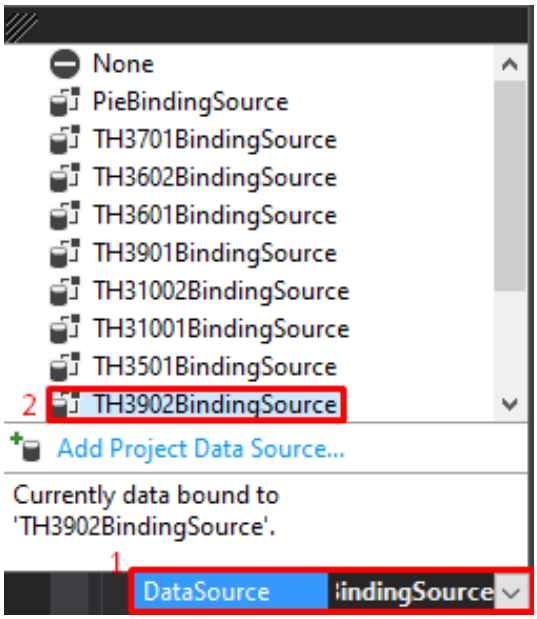


FIGURE 3.26 – Liaison au source de données

Une charte peut comporter plusieurs courbes d'où nous choisissons ces axes : X pour les temps précisément, et Y présente la valeur de capteur à chaque 3 minutes.

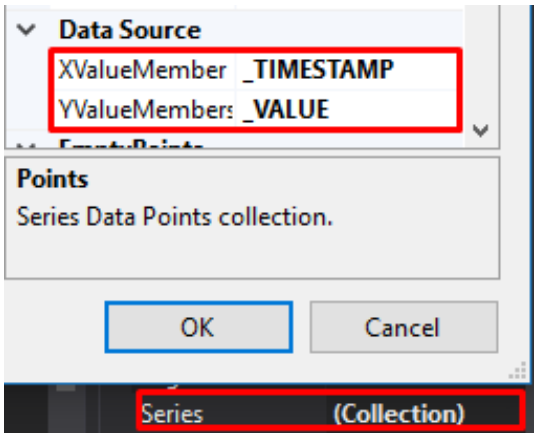


FIGURE 3.27 – Choix des axes

On obtient 11 valeurs au cours d'un intervalle bien déterminé, les variations les plus récent sont à gauche vers le plus anciens.

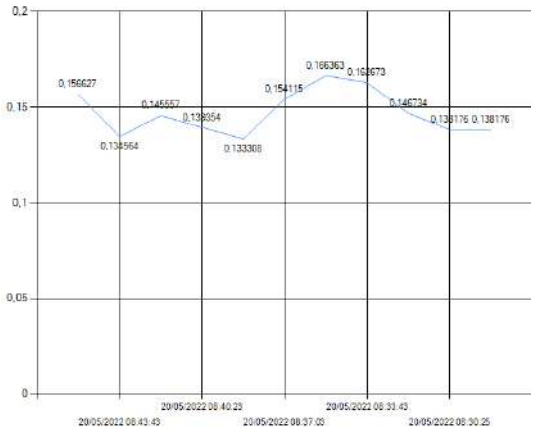


FIGURE 3.28 – Représentation d'allure d'un capteur

3.4 Des applications supplémentaires d'amélioration

3.4.1 Notion d'authentification par IP

Nous avons présenté une solution mieux sécurisé qu'un saisie de nom d'utilisateur et le mot de passe. Puisque chacun et son propre machine pour superviser son local de travail. nous allons classer une base de donnée locale contient les adresses IP de tous les ordinateurs de l'usines de tel sorte on ne peut jamais connecter à un compte d'une autre usine. Cet algorithme ce dessous déclare l'adresse IP de la machine dans une variable pour la comparer souvent les conditions.

Algorithm 7: Récupération de l'adresse IP propriétaire

```
1 Dim ipadr As String
2 ipadr = Net.Dns.GetHostByName(gethostname).AddressList(0).ToString
3 Private Function gethostname()
4 Return Net.Dns.GetHostName
5 End Function
```

3.4.2 Communication Client-Serveur du plateforme

L'idée de cette fonction c'est négligera le KepServer pour les machines clients pas pour la confidentialité de données mais pour simplifier, d'une autre manière seulement l'administrateur qu'il a une version de l'application lié au KepServer qu'elle a l'accès totalement de partager les données via un câble Ethernet au même application mais avec un corps d'un client cette fois.
Une remarque pour les deux types de communication TCP/IP ou bien UDP. Nous avons déjà essayé les deux pour une coté de performance , sécurité et obligatoirement la garantie

du transfert de données.
Une plateforme SCADA est basé sur la réalité de collecte de l'informations , or le protocole TCP besoin d'envoyé une demande au server pour avoir l'accès aux données cette perte de temps et parfois de connexion par contre l'UDP facilite d'envoyer un paquet contient les variables qui nous besoin en une seule demande d'envoie jusqu'à la fin de communication.

Nous commencons par le côté du l'application d'un server : Il nécessite une bibliothèque WinSock de Microsoft.
Nous spécifions le port local

⇒ AxWinsock1.LocalPort = 49320

Le serveur doit réclame la demande du client

⇒ AxWinsock1.Listen()

Ensuite il l'accepte si la communication est parfaite

⇒ AxWinsock1.Close()
AxWinsock1.Accept(e.requestID)

Et puis envoyer les données spontanément sur le port

⇒ AxWinsock1.SendData(msgout.Text)

Nous terminons par la coté du client :

La déclaration nécessaire de champs d'adresse IP et le port local pour identifier la machine du client.

⇒ AxWinsock1.RemoteHost = ip.Text
AxWinsock1.RemotePort = port.Text
AxWinsock1.Connect()

Afin d'accepté cette demande on reçut instantanément les données via cette commande

⇒ AxWinsock1.GetData(msgin.Text)

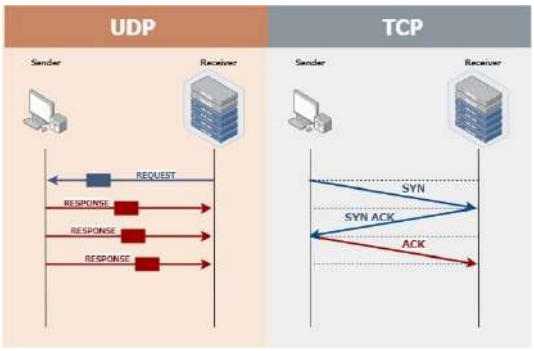


FIGURE 3.29 – Différence entre TCP & UDP

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons bien répondu à notre problématique de faite que nous avons développé une application SCADA moderne, et qui sera exploitable par l'usine d'accueil (CPA1). Les bases de supervision et de surveillance sont conçues à travers des données et des informations réelles permettant de suivre le fonctionnement de l'usine. Cette nouvelle application a permis une exploitation plus efficace, plus fiable et surtout plus sûre. Cette plateforme est largement étendue, sera répartie sur les différents unités de l'usines de GCT.

De côté logiciel nous avons utilisé des technologies tendances ,tel qui ont remplacés le RSview, FTview de nouveau ou bien Wincc. Pour l'environnement Visual Studio est un logiciel de programmation structurelle et graphique riche , intègre des divers fonctionnements par l'addition des bibliothèques , facilite le développement en l'industrie 4.0.
Il offre des services avancés tel que la communication à distance, création de pages web, la notion de cloud et plusieurs bénéfices nécessaires pour améliorer le monde de la supervision.

Conclusion et perspectives

Bilan

Ce stage à la Groupe Chimique Tunisien Gabès (GCT) a commencé le 1 février 2022 et se terminera le 15 Mai de la même année (en effet ce rapport sera rendu deux semaines avant la fin de notre stage).
On a été placé sous la tutelle de Walid Mizouri au sein du Service électrique.
Ce stage de fin d'études a été notre première véritable expérience en entreprise, en effet jusqu'à présent notre cursus universitaire nous avait offert de nombreuses notions dans divers domaines, qu'on a enfin pu mettre en pratique sur le terrain.
Les premiers jours furent assez complexes.
Malgré cela, notre intégration fut très rapide, notamment grâce à les techniciens de Groupe chimique.
En l'espace d'une semaine nous avons visité l'ensemble des services, été présentés aux agents de la GCT qui étaient présents, et visités également la salle technique.
Une fois intégré, on a fait face au quotidien rythmé, des journées dynamiques avec pleins d'imprévus, gérées parfaitement par les agents du service, habitués à ce genre de situations.
Nous avons été placés à deux sur ce projet, Mohamed Aloui et moi-même, j'avais pour ma part lors de mon entretien mis l'accent sur mes capacités et ma volonté à mettre en pratique mes notions sur l'administration des systèmes et des réseaux, j'ai donc été ravi lorsque l'on m'a annoncé que cela serait la partie dont je serais en charge.
J'étais loin de me douter de l'ampleur et surtout de l'échelle de l'architecture que je devais respecter.
J'avais déjà créé une interface de connexion et authentification pour notre plateforme (développer une application pour le systéme d'exploitation Windows à base de Visual Studio), cette interface permet à l'utilisateur d'accéder à des usines différentes.
Grâce à l'adresse IP l'utilisateur ne peut pas accéder aux autres comptes.
J'ai appris qu'au sein d'une entreprise on ne peut se permettre de tester une solution dont on ne connait pas les résultats ni l'efficacité, il faut se baser sur l'existant, et à ce niveau, forts de son expérience passée, Mr Walid a su me guider.
J'ai pu constater également que les différents agents de la GCT doivent constamment rester à la pointe des technologies qu'ils étudient ou utilisent, forcés dans un monde où l'informatique est en plein essor d'assurer la qualité de service dont dépend la collectivité
Plus qu'un outil, l'informatique fait désormais partie intégrante du quotidien des agents, la GCT tend à favoriser son utilisation, an que tous voient le côté ludique et pratique et non une contrainte.
Concernant le projet en lui-même il a été intéressant de constater que l'intérêt ne venait pas uniquement des techniciens du DAP et Unité Centrale, mais de toutes les personnes qui nous ont posés des questions sur l'évolution de ce projet, et qui ont su trouver un côté positif à cette mise en place.

Je n'ai pas à me plaindre des conditions de travail, bien au contraire, en réalité je ne m'attendais pas à trouver des agents aussi joviaux qui prennent plaisir à travailler et à instaurer une ambiance aussi conviviale.
Les échanges et partages de connaissances ont favorisé l'entente avec les autres services.
Pour conclure cette partie, je dirais que ce stage a été non seulement une expérience professionnelle, mais également une expérience humanisant.

Apport personnel

Anticiper les besoins, tels sont les maîtres mots que je retiendrais de ce stage.
Au cours de ce projet, j'ai commencé à repenser, puisque j'étais déployé en tant que chef de projet en binôme avec mon collègue, notre esprit d'équipe pouvait se développer.
Pour moi, la vue d'ensemble et l'anticipation d'une situation précise ne sont pas des qualités, mais des compétences élémentaires d'un ingénieur.
Ce fut plus qu'enrichissant pour moi de toucher aux technologies et solutions propriétaires, j'étais persuadé que l'open source remplacerait aujourd'hui la plupart des solutions payantes, je me suis rendu compte que ce logiciel sur-mesure facilitait le travail de l'administrateur, notamment au niveau de la maintenance.
En effet, une fois mis en place, le débogage est très rare et on peut ainsi se consacrer à la valeur ajoutée et à la qualité des services à fournir.
Ce stage m'a permis de me concilier avec l'idée de devenir administrateur système et réseau, de créer une plateforme de supervision, de gérer du matériel informatique, de mettre en place des diagnostics de capteurs industriels et de mettre en place la sécurité...autant de termes qui permettent de revaloriser ce métier lui-même.
Je pense également qu'il serait souhaitable que je passe des certifications telles que Visual Studio et Rockwell Automation pour apporter une preuve réelle de mon niveau et de mes compétences en plus de mon expertise technique que j'ai affinée pendant mon stage de 4 mois.

Perspectives futures

Je pense qu'il faudra compter deux bons mois de test, avec l'application de supervision et contrôle (GCT4), an de s'apercevoir des réels bienfaits de leur mise en place.
Je regrette que nous nous soyons fait rattraper ainsi par le temps, les périodes estimées dans le planning prévisionnel étaient plus ou moins correctes, mais les projets secondaires ont été très chronophages.
Malheureusement les deux versions mobile (iOS et Android) n'ont pas pu être abordée, ces dernières n'étaient pas convenu à la base de développer à la fois une version pour iOS

et une version sous Android , mais bien une version web mobile, basée sur un framework tel que "Xamarin" que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser lors de notre parcours universitaire. Le fait d'utiliser la technologie "Client-serveur" aurait été un véritable atout, pour qu'à la fois l'application fonctionne en tout sécurité et partage tous les données industriels à tous les pc sur le réseau de l'usine.
Si les mérites de ce projet sont correctement remontés, il faudra développer cette version. Également si un réel engouement se présente pour le projet, pourquoi ne pas mettre les alertes de système dans un journal, afin que des alertes soient remontées en cas d'états anormaux ou de défaillances sur les biens matériels, évidemment il faut s'utiliser dans l'avenir pour améliorer la performance de l'usine, cette solution serait pertinente uniquement si les alertes seront traitées et sauvegarder dans une base de données.

Bibliographie

Ouvrages de référence

(1) International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, 1999, Trieste, Italy.

(2) A. Gilchrist, Industry 4.0 : The Industrial Internet of Things, Berkeley, CA, USA : Apress, 2016.

(3) History of Control History of PLC and DCS (2013)

(4) A Literature Survey on Open Platform Communications (OPC) Applied to Advanced Industrial Environments . Electronics 2019, 8, 510.

Netnographie

Des informations sur le groupe chimique tunisien

https://www.gct.com.tn

Définition d'un SCADA

https://www.copadata.com/fr/produits/zenon-software-platform/

Le SNCC et l'API

https://sites.google.com/site/scphysiquelnmk/automatisme/sncc-et-api/

Présentation et fonctionnement d'une API

https://www.redhat.com/fr/topics/api/

La supervision industrielle

https://supervision-clever.fr/supervision/supervision-industrielle/

What is a Distributed Control System

https://controlstation.com/blog/what-is-a-distributed-control-system/

OPC Foundation - Unified Architecture

https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/

KepServerEx - Solution de communication et d'interopérabilité

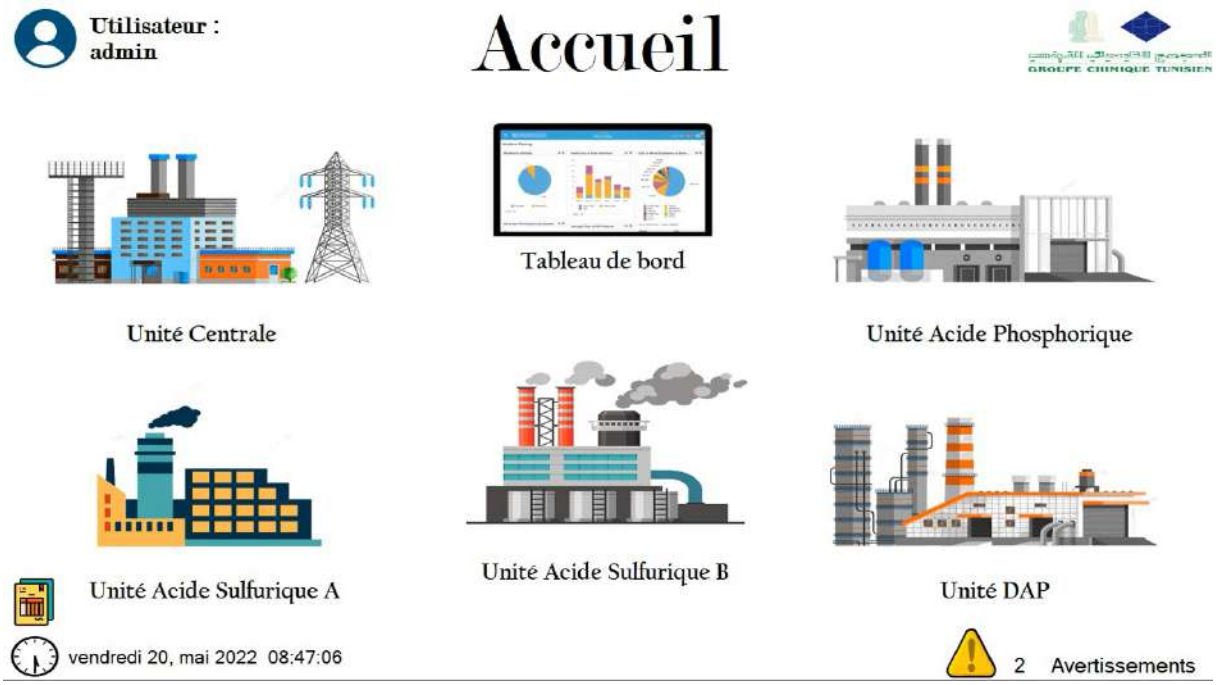
https://www.kepfrance.fr/communication/

Annexes

Authentification et accés

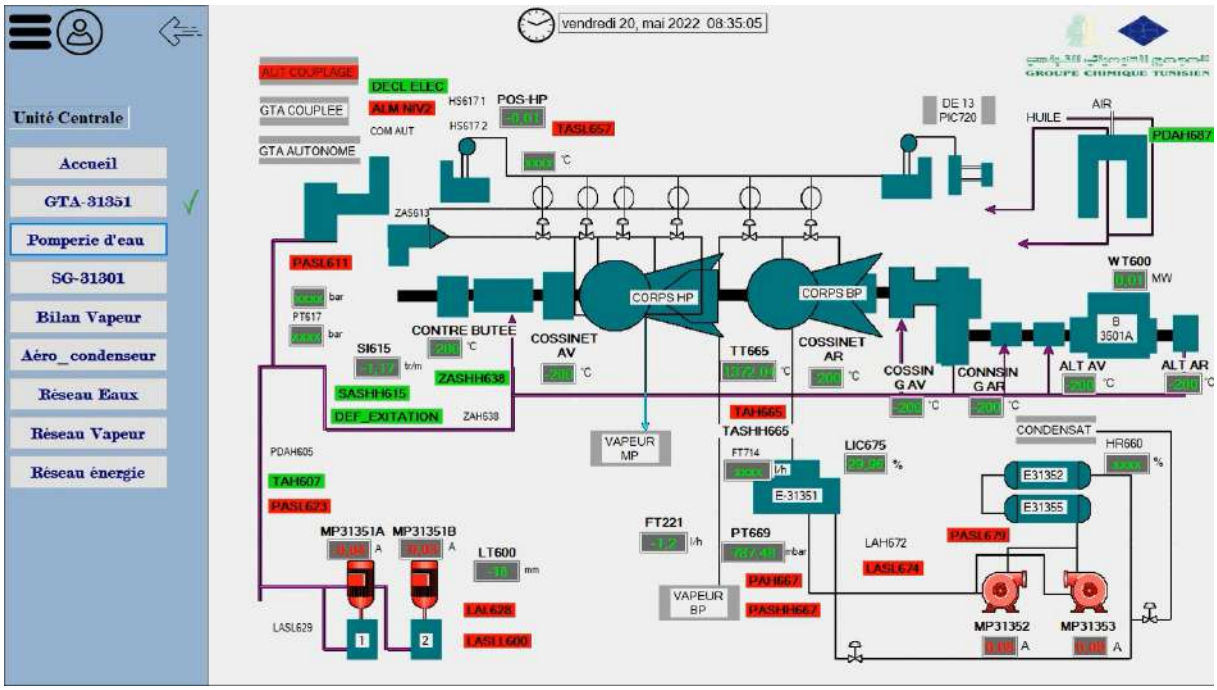


Annexe A.1 – Vue de login

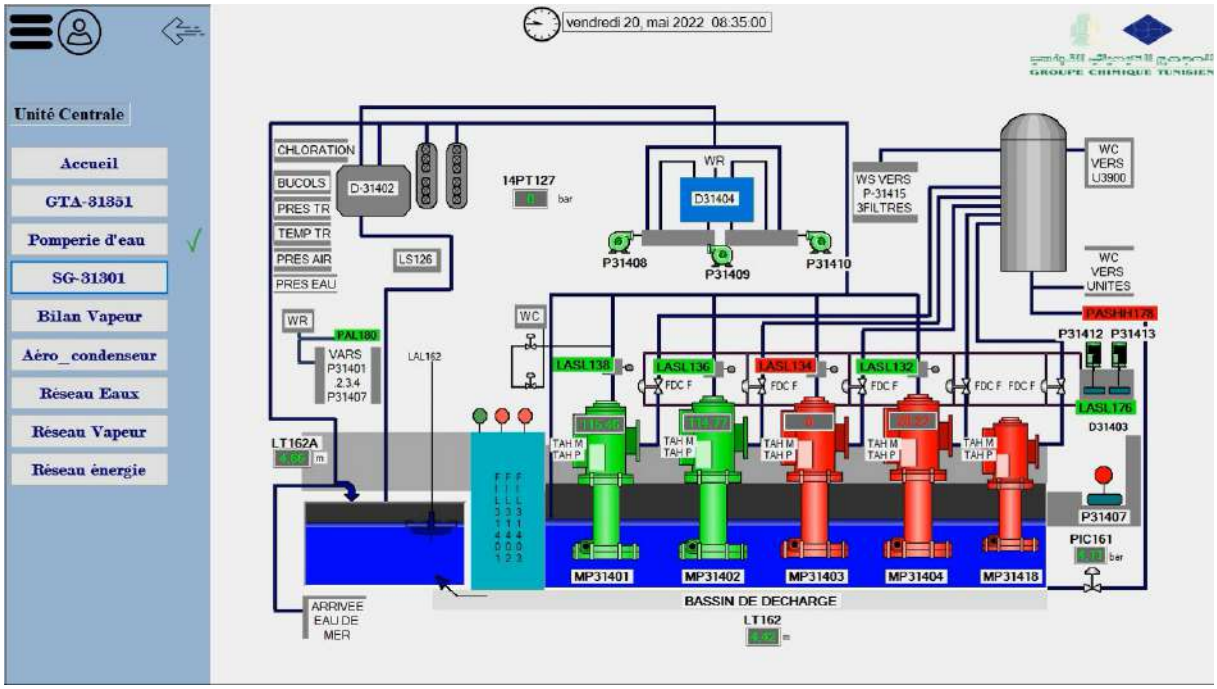


Annexe A.2 – La page d'accueil

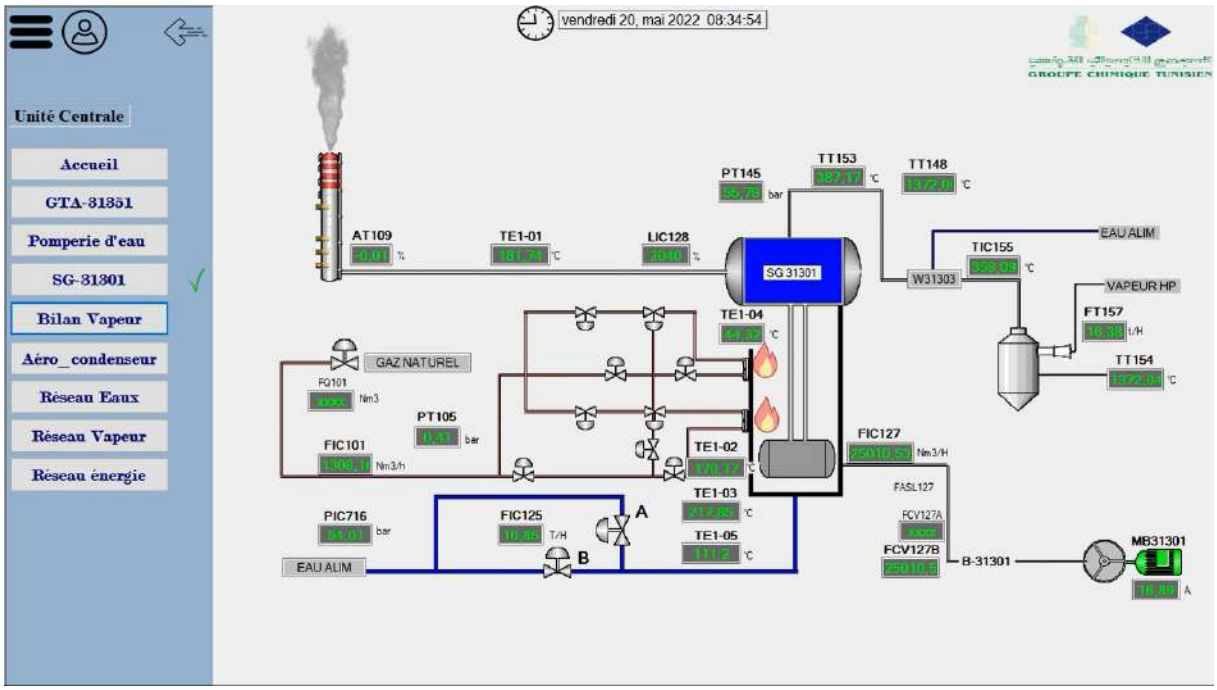
La Centrale



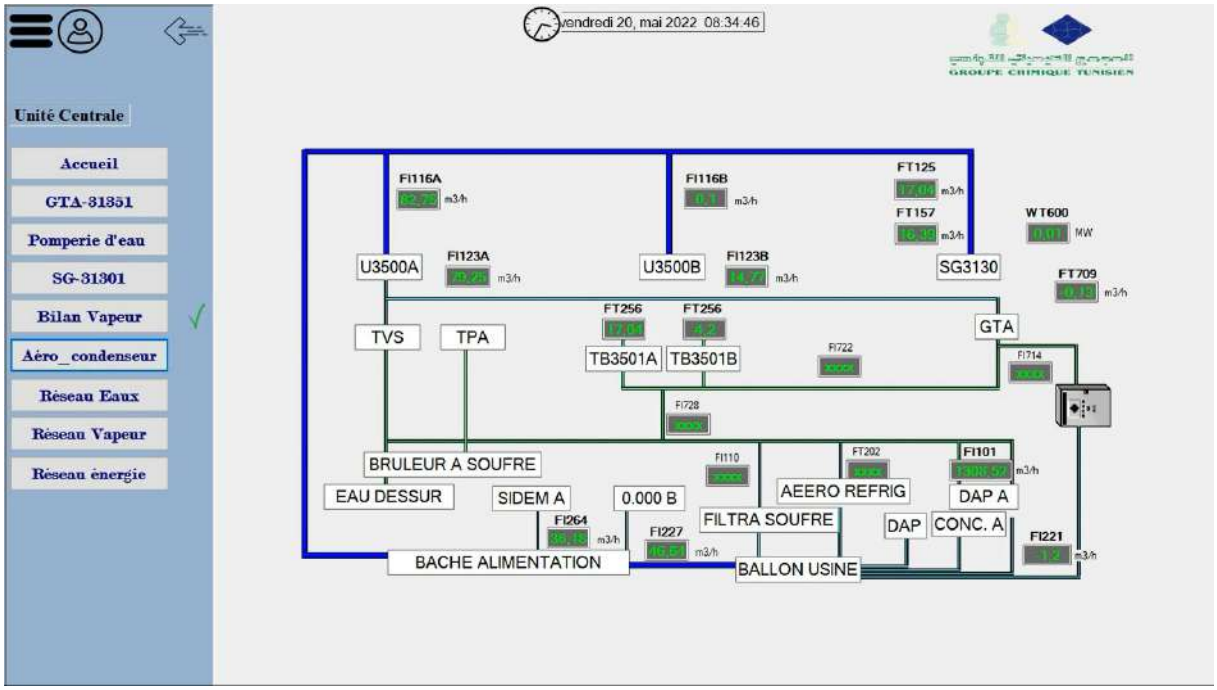
Annexe A.3 – Vue de génératrice GTA 31351



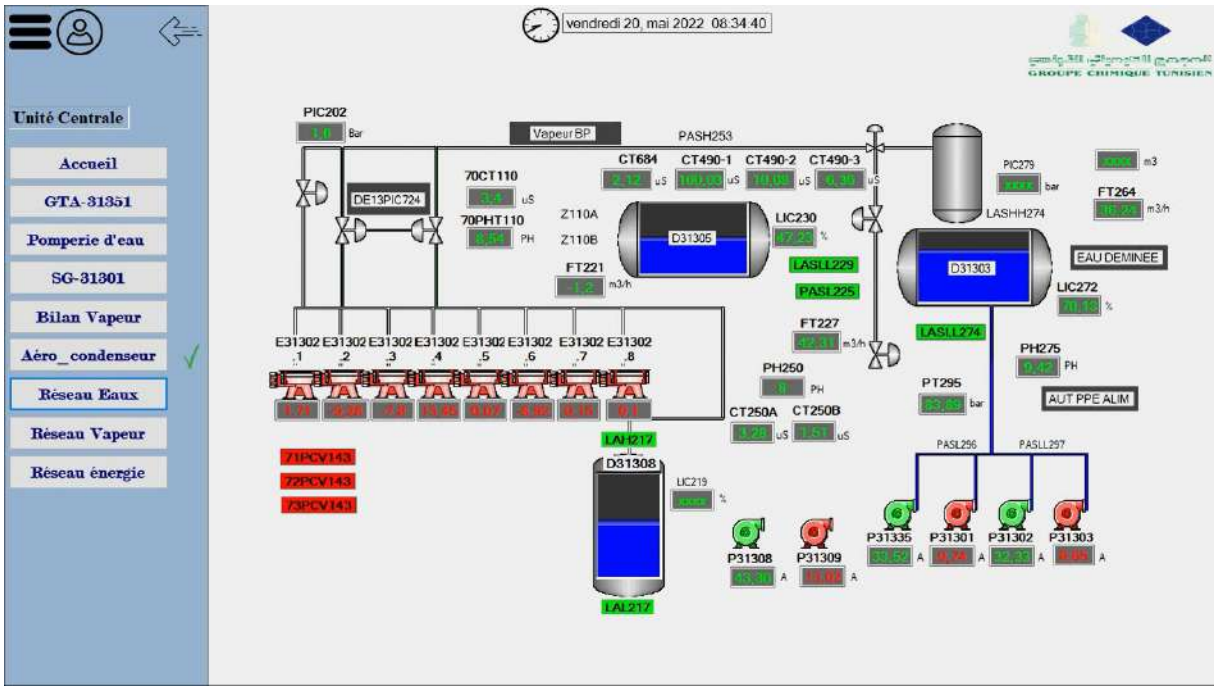
Annexe A.4 – Vue de pomperie eau de mer



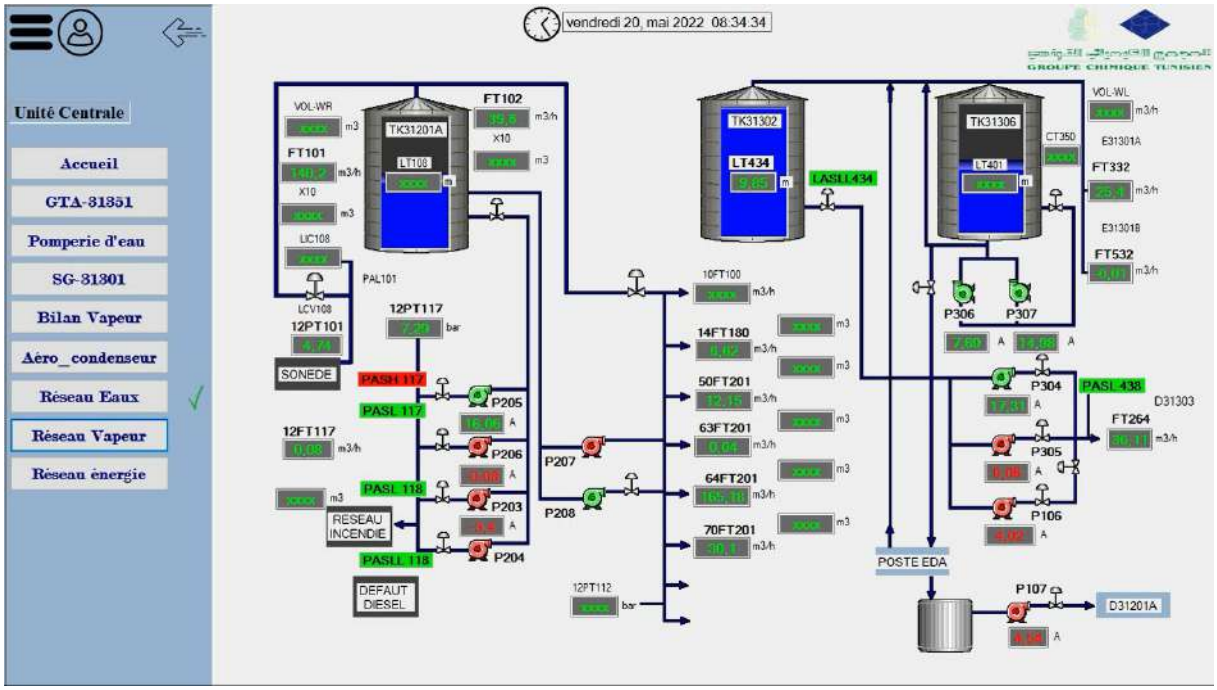
Annexe A.5 – Vue de chaudiére à gaz 31301



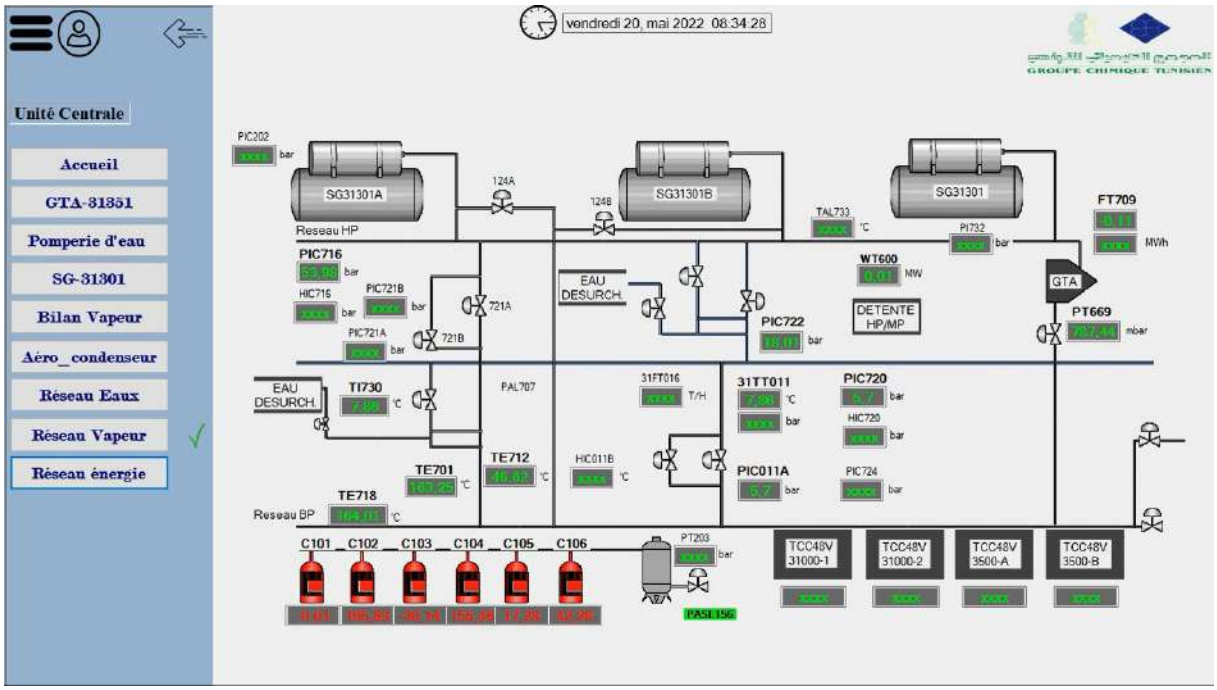
Annexe A.6 – Vue de bilan vapeur



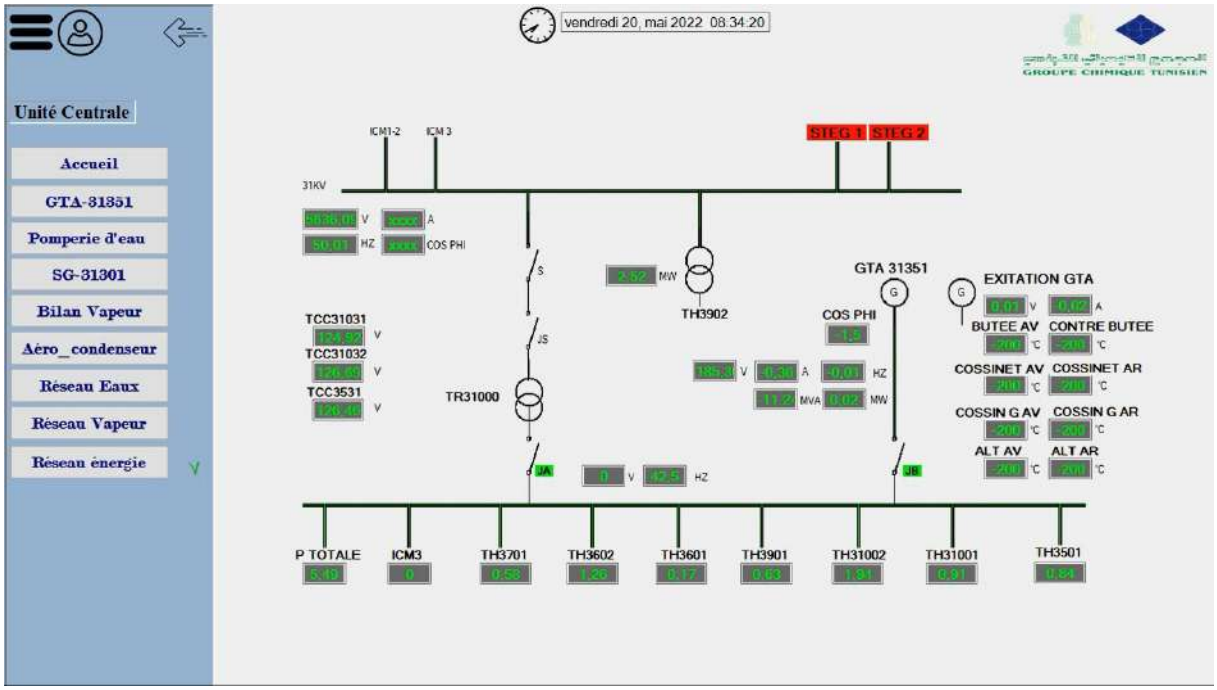
Annexe A.7 – Vue de l'aéro-condenseur



Annexe A.8 – Vue de réseau d'eaux

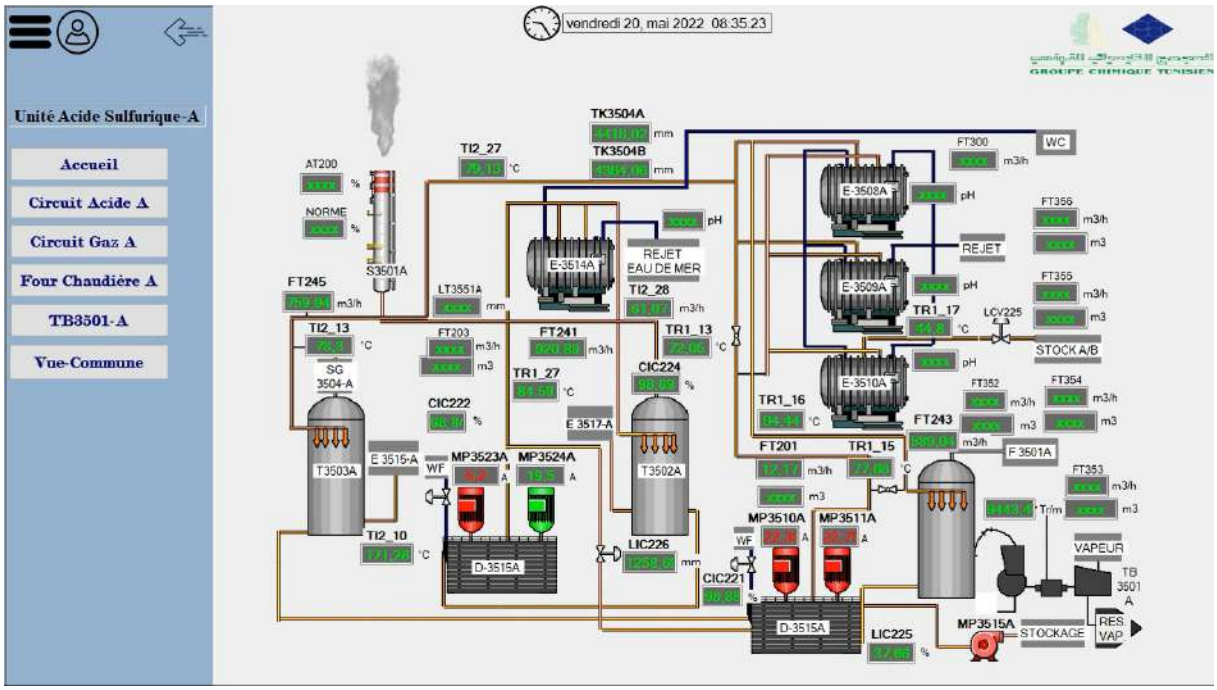


Annexe A.9 – Vue de réseau de vapeur

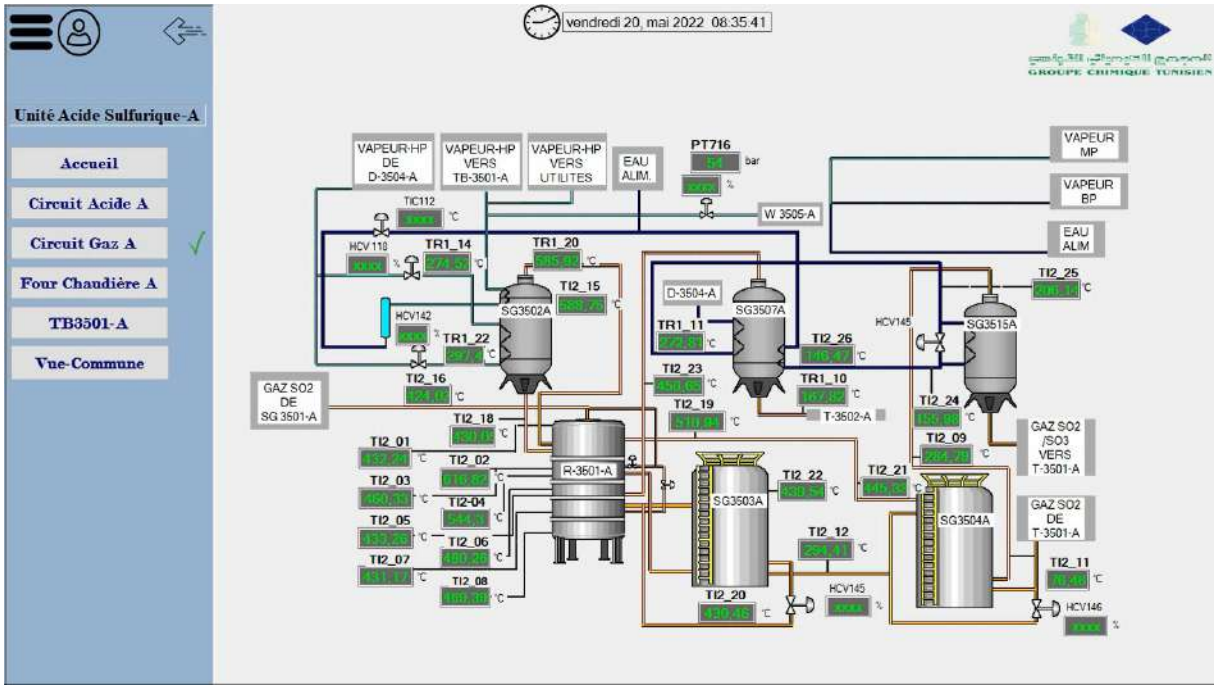


Annexe A.10 – Vue de réseau d'énergie

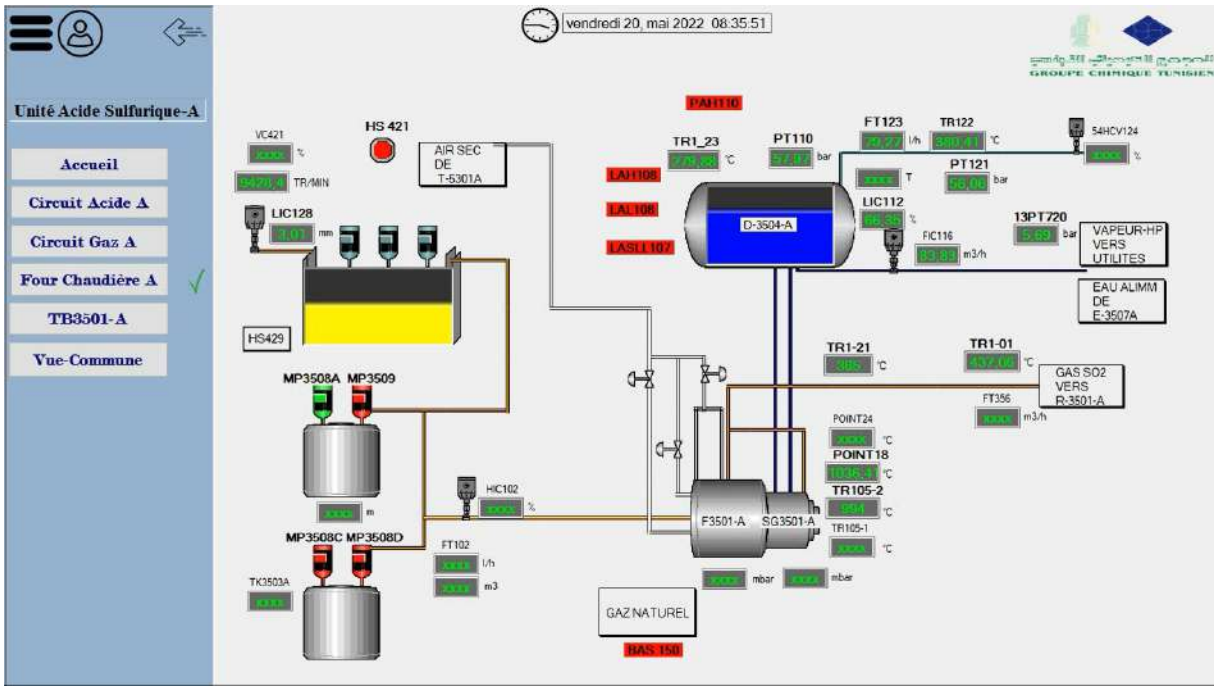
Unité d'acide sulfurique A



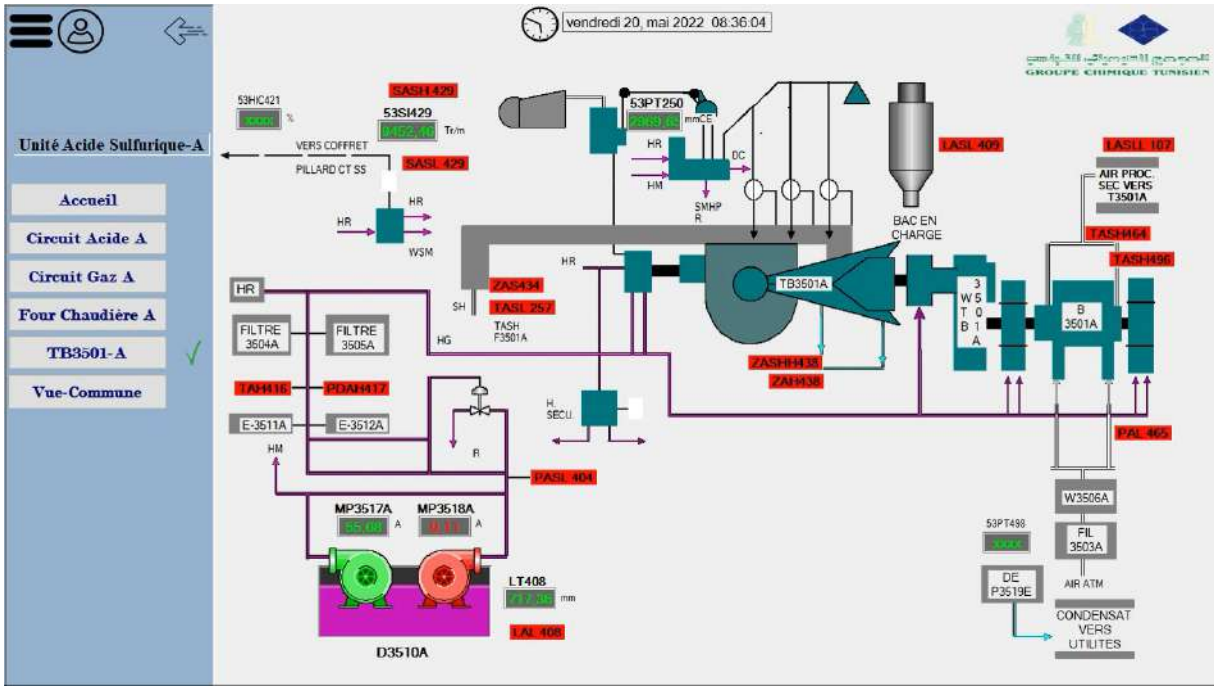
Annexe A.11 – Vue de cicruit d'acide A



Annexe A.12 – Vue de circuit de gaz A

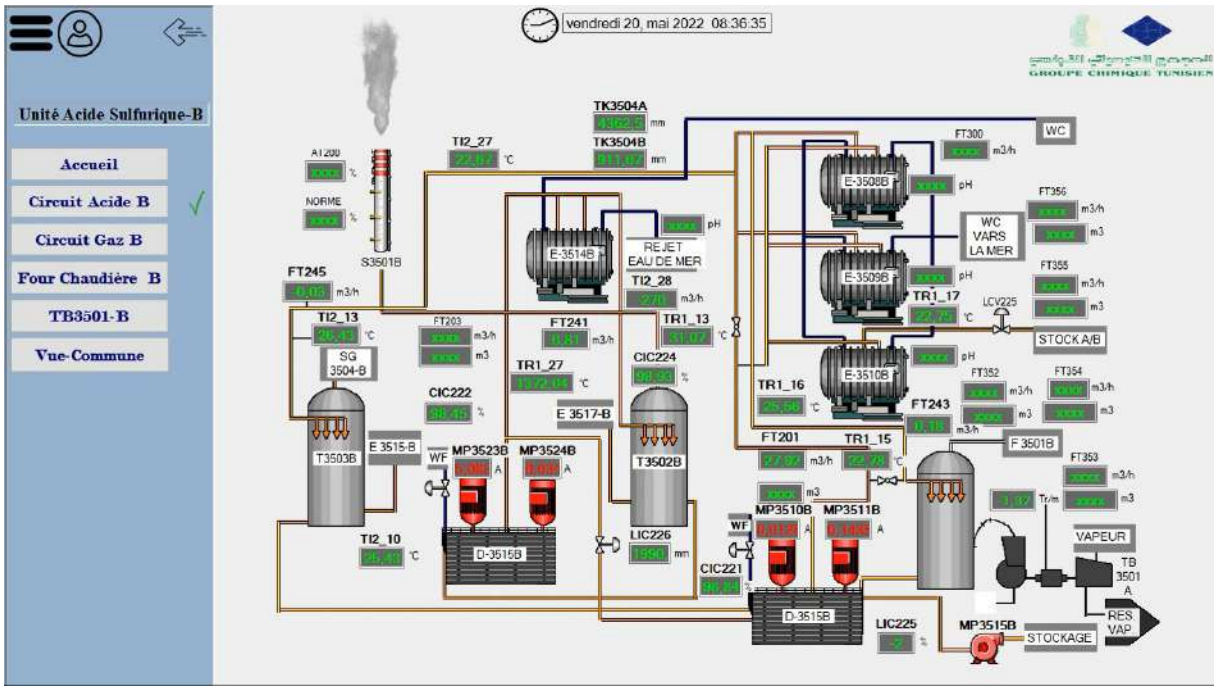


Annexe A.13 – Vue de four chaudière A

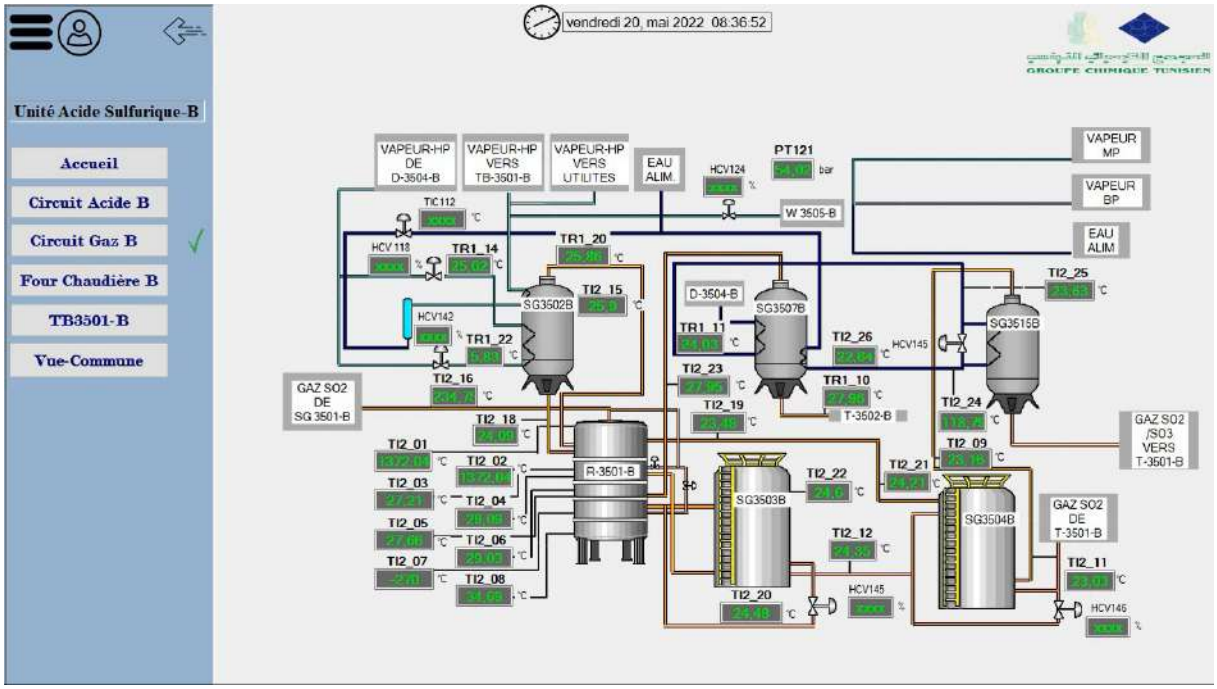


Annexe A.14 – Vue de turbosoufflante 3501A

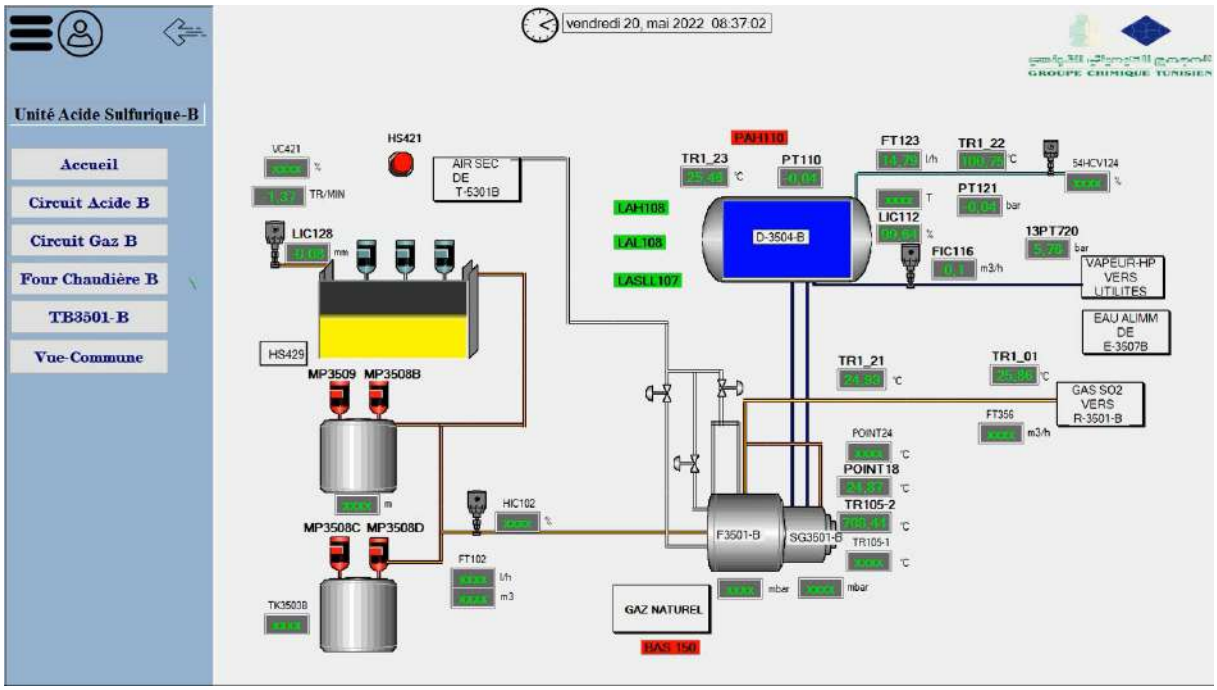
Unité d'acide sulfurique B



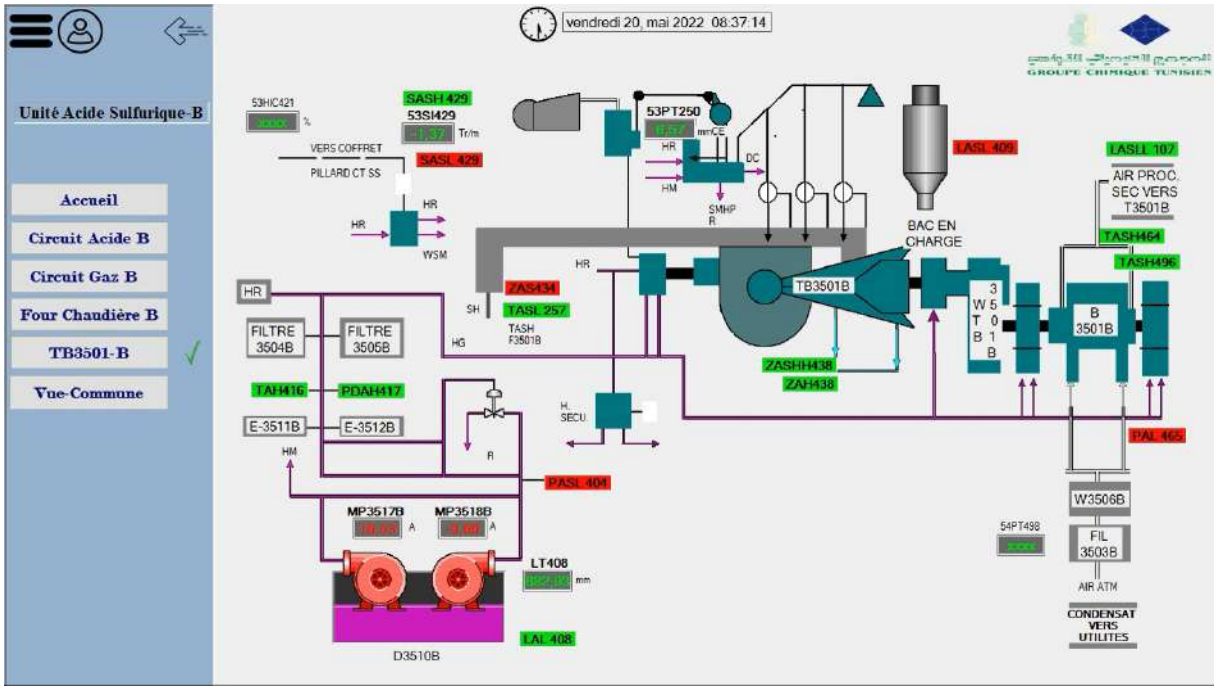
Annexe A.15 – Vue de cicruit d'acide B



Annexe A.16 – Vue de circuit de gaz B

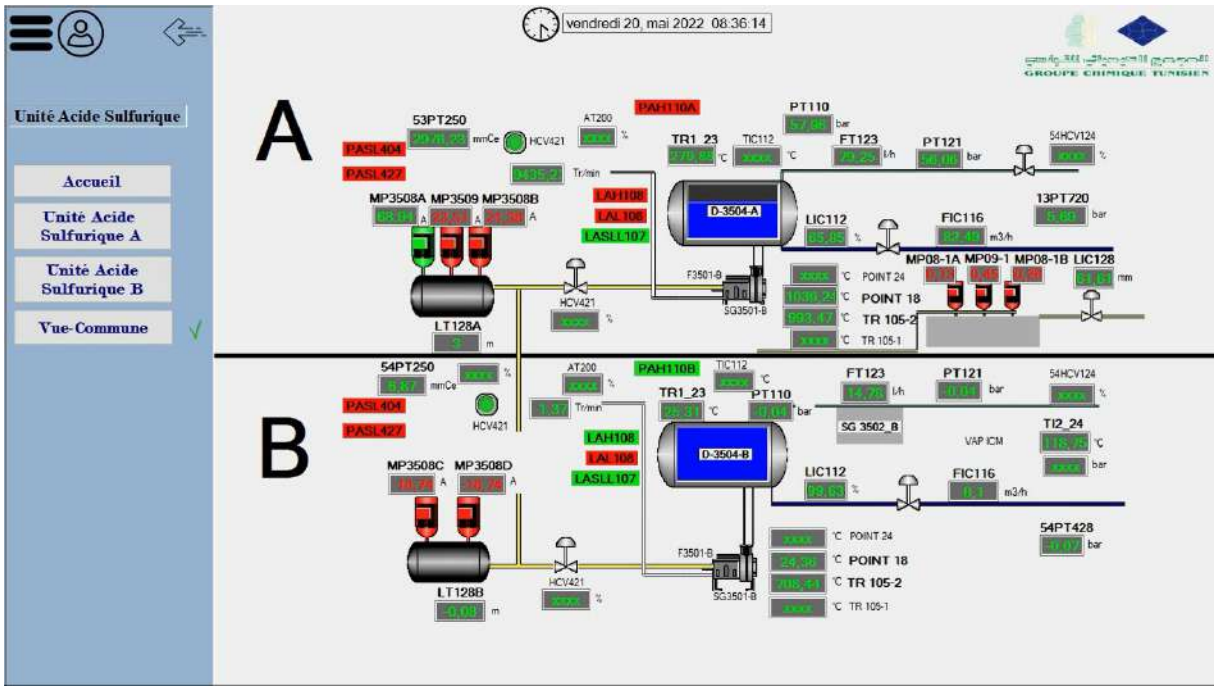


Annexe A.17 – Vue de four chaudière B



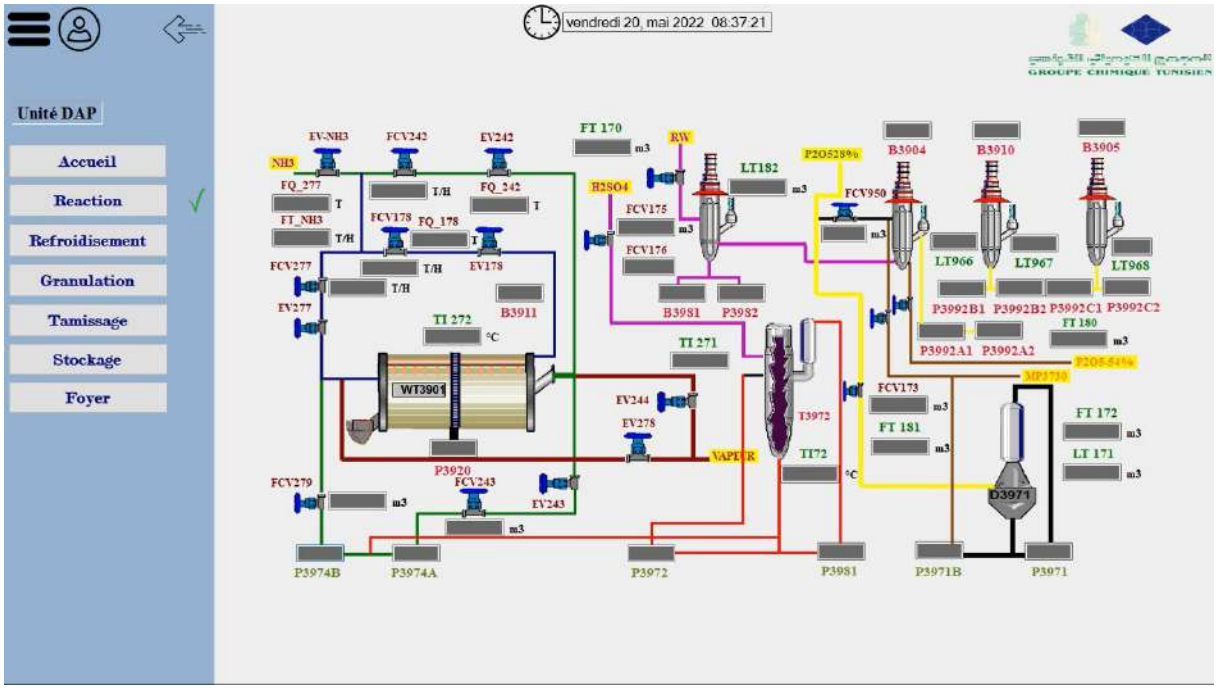
Annexe A.18 – Vue de turbosoufflante 3501B

Vue Commune

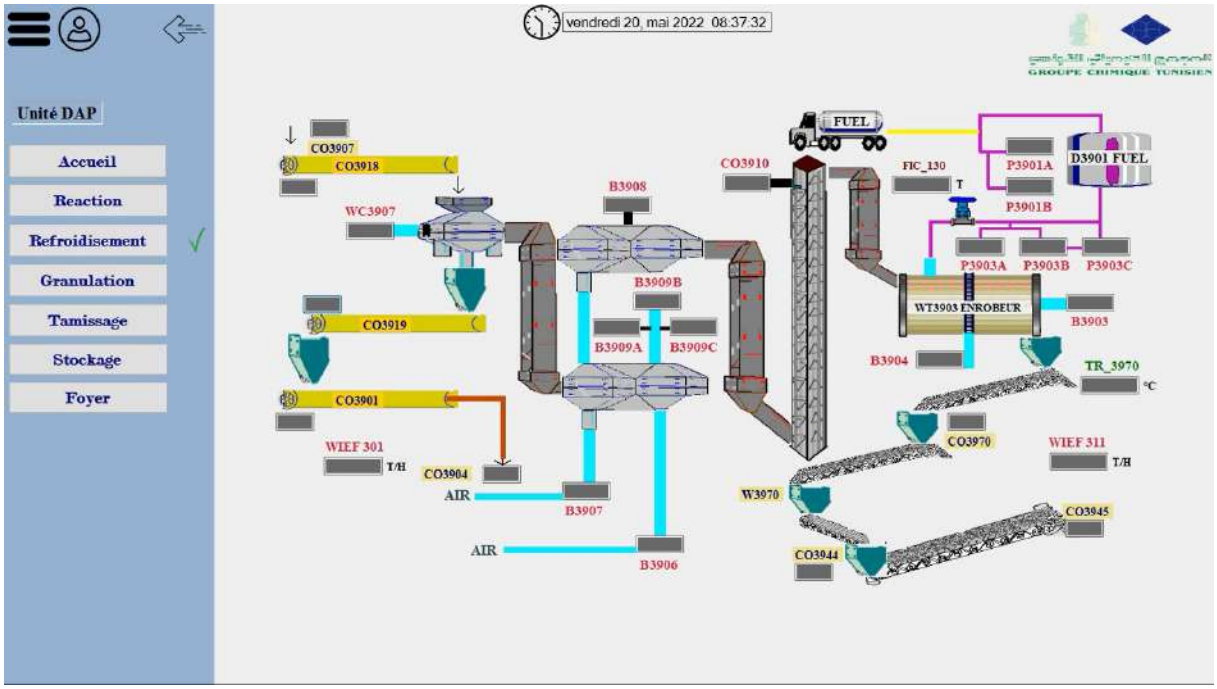


Annexe A.19 – Vue commune d'unité acide sulfurique

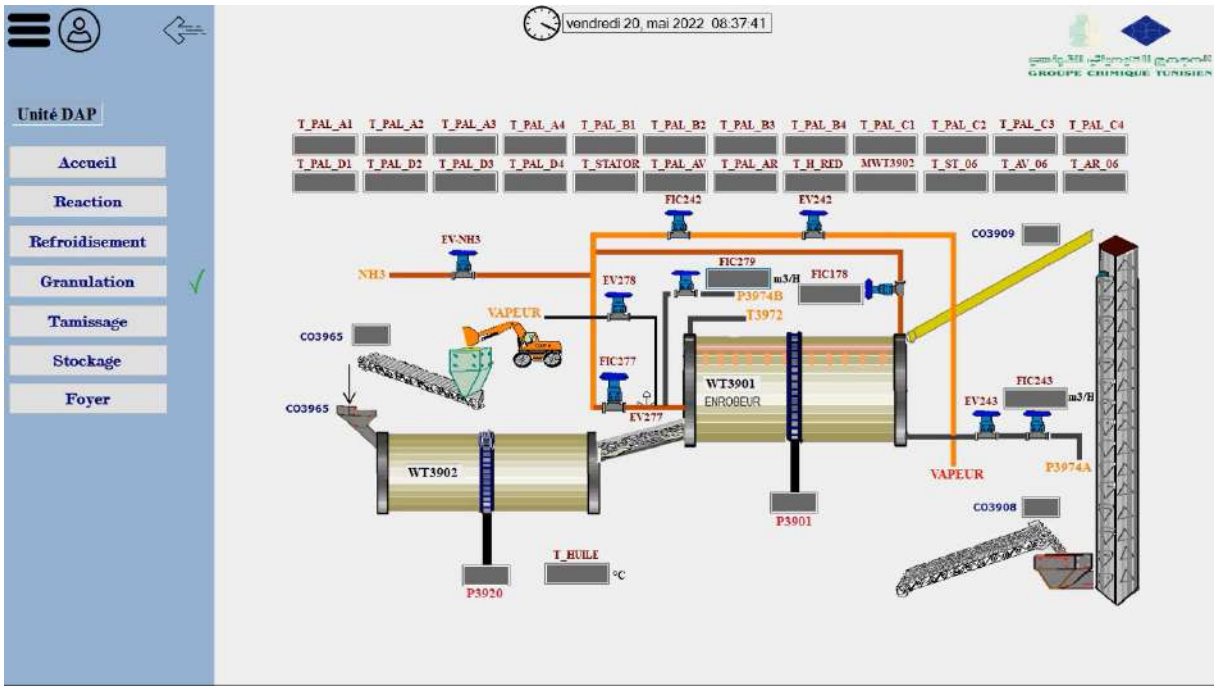
Unité DAP A



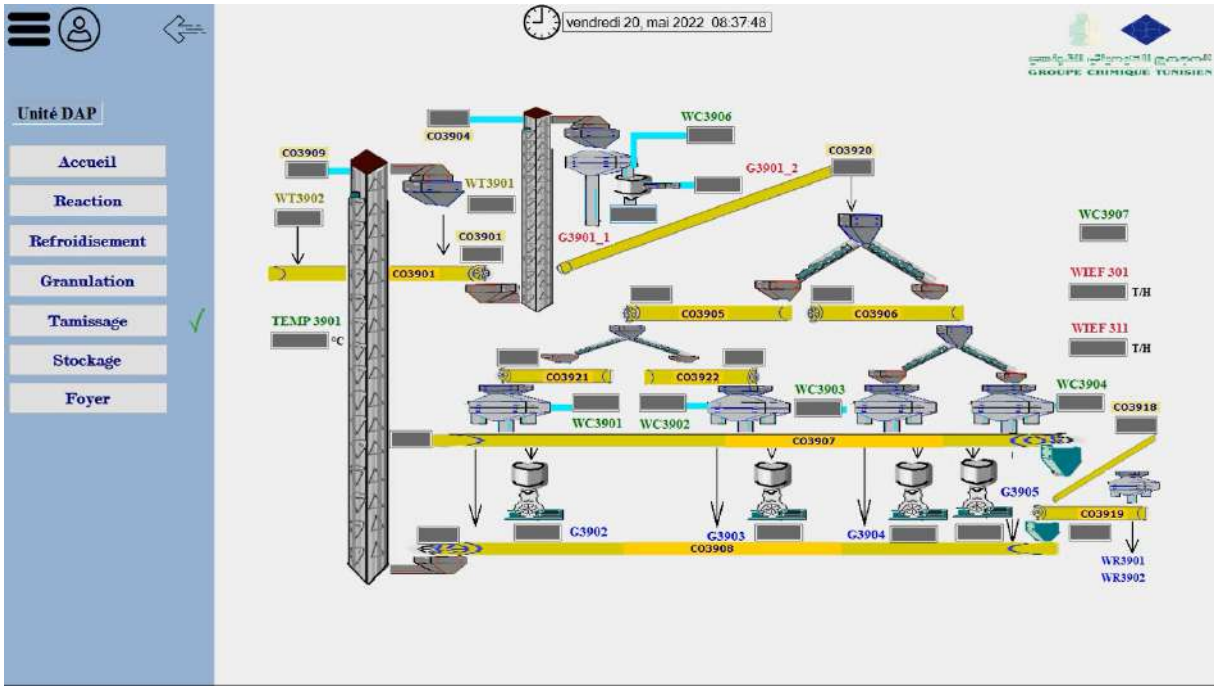
Annexe A.20 – Vue de réaction



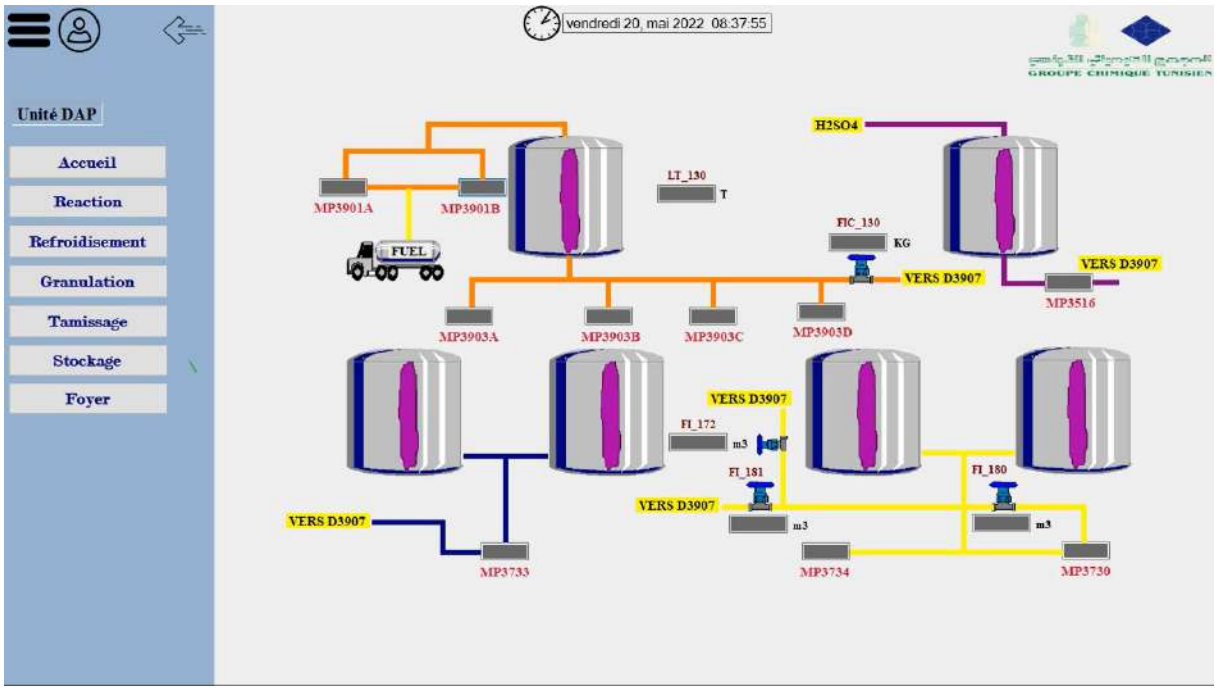
Annexe A.21 – Vue de refroidisement



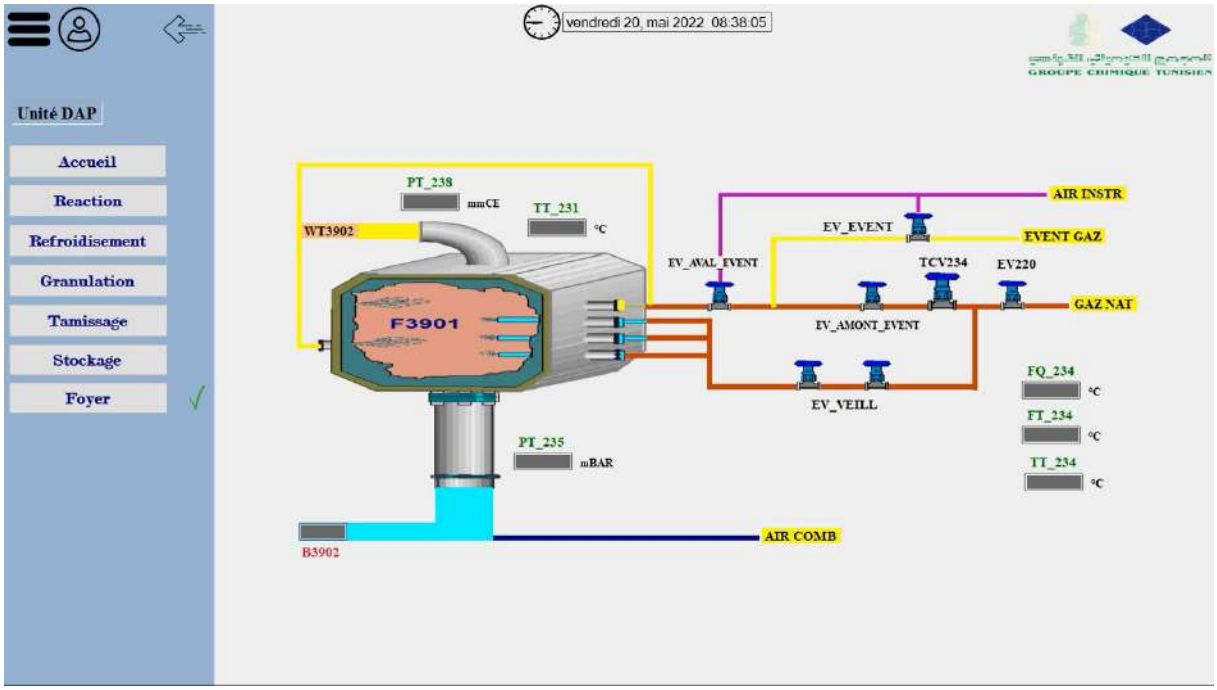
Annexe A.22 – Vue de grannulation



Annexe A.23 – Vue de tamissage

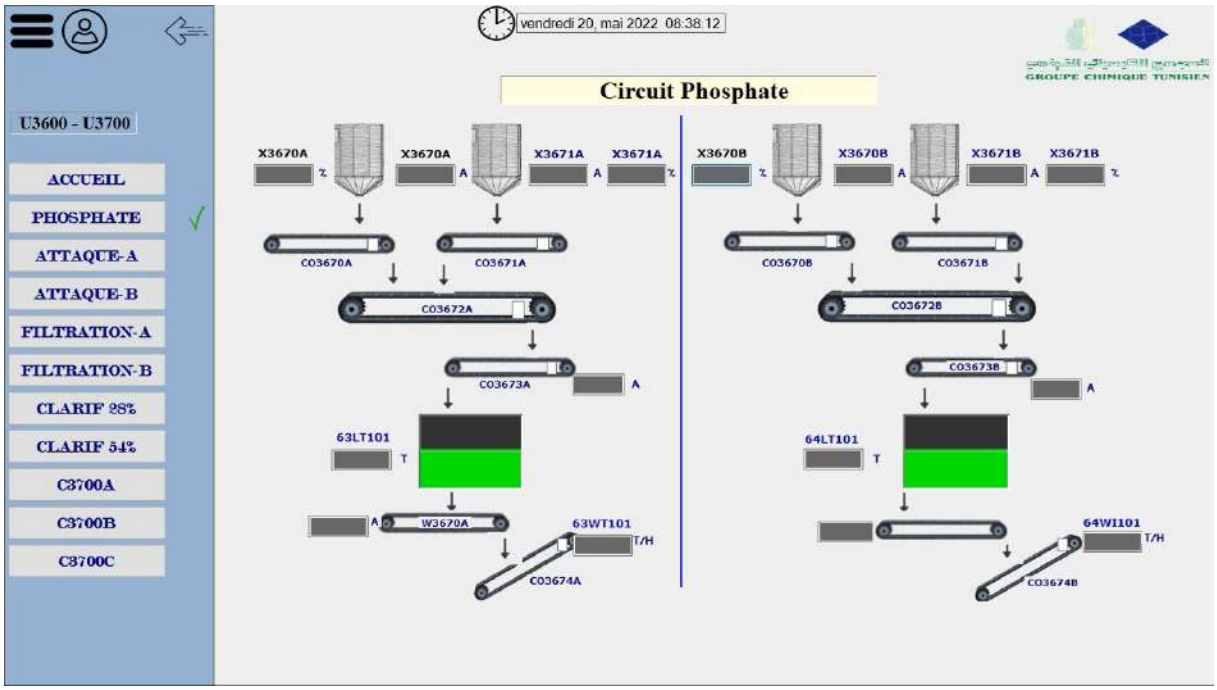


Annexe A.24 – Vue de stockage

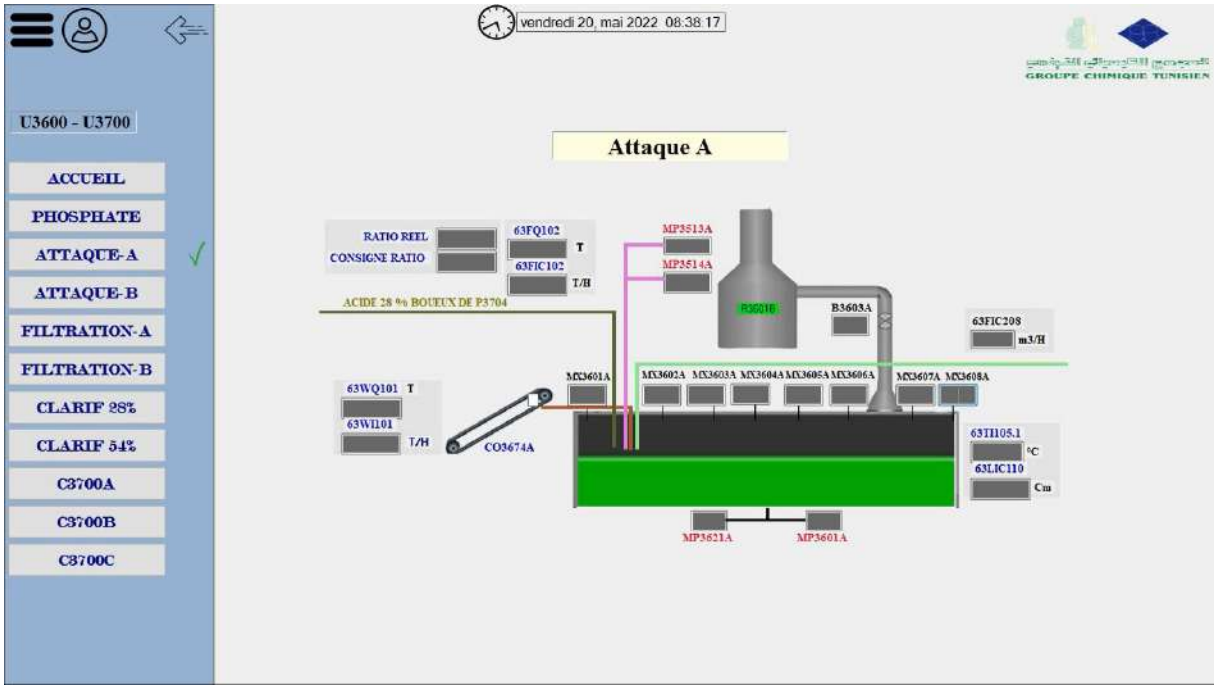


Annexe A.25 – Vue de foyer

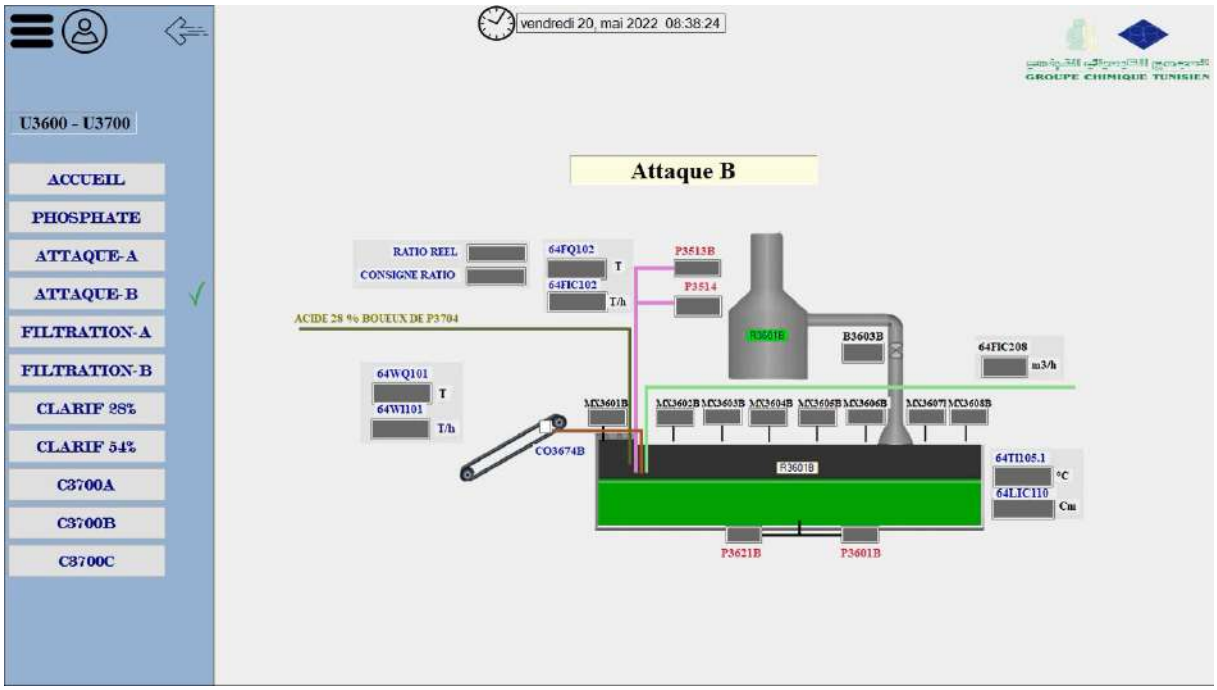
Unité phosphorique U3600-U3700



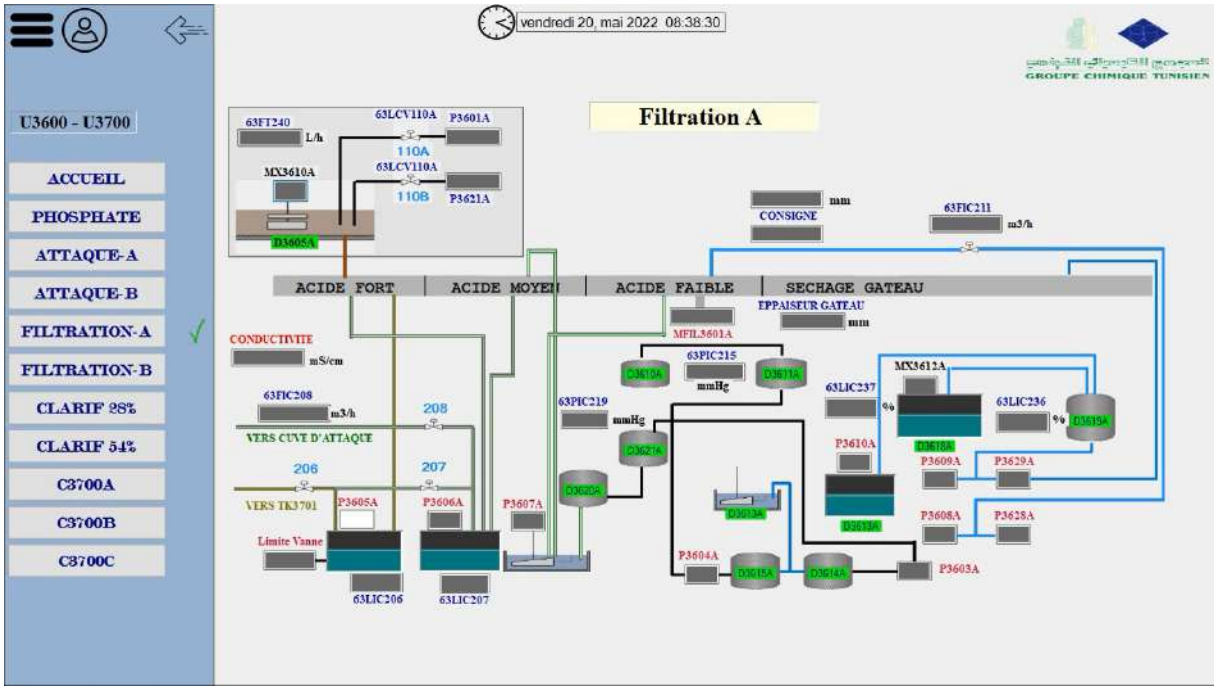
Annexe A.26 – Vue de circuit de phosphate



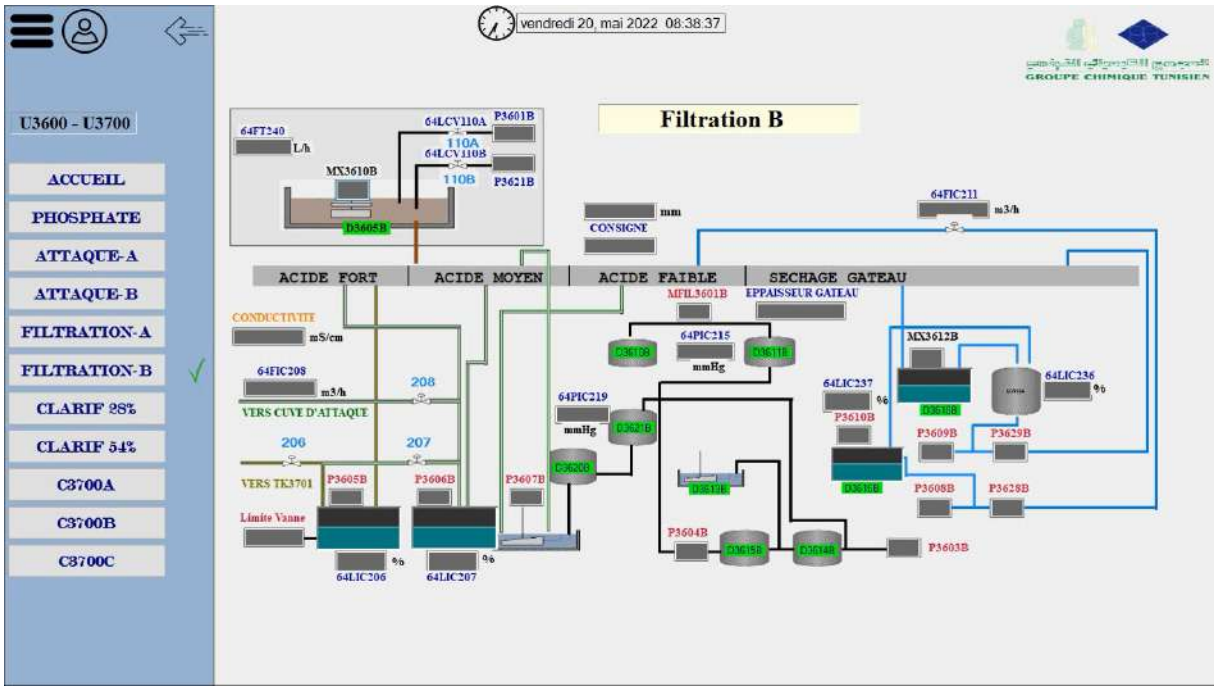
Annexe A.27 – Vue d'Attaque A



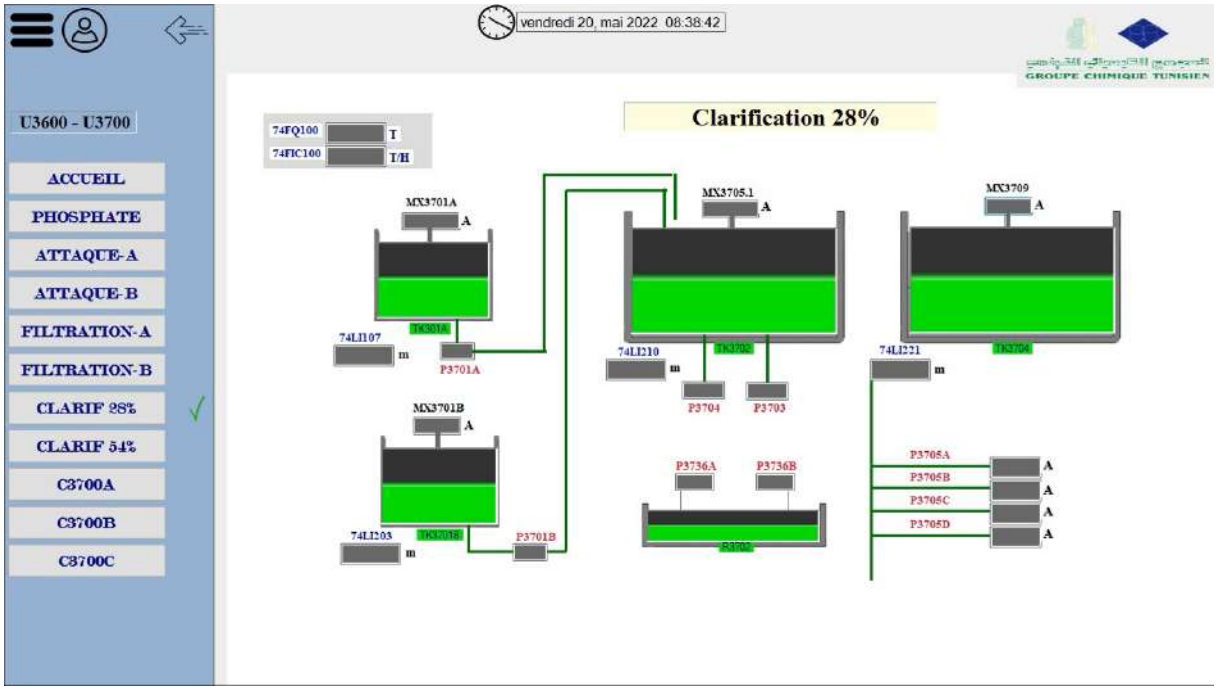
Annexe A.28 – Vue d'Attaque B



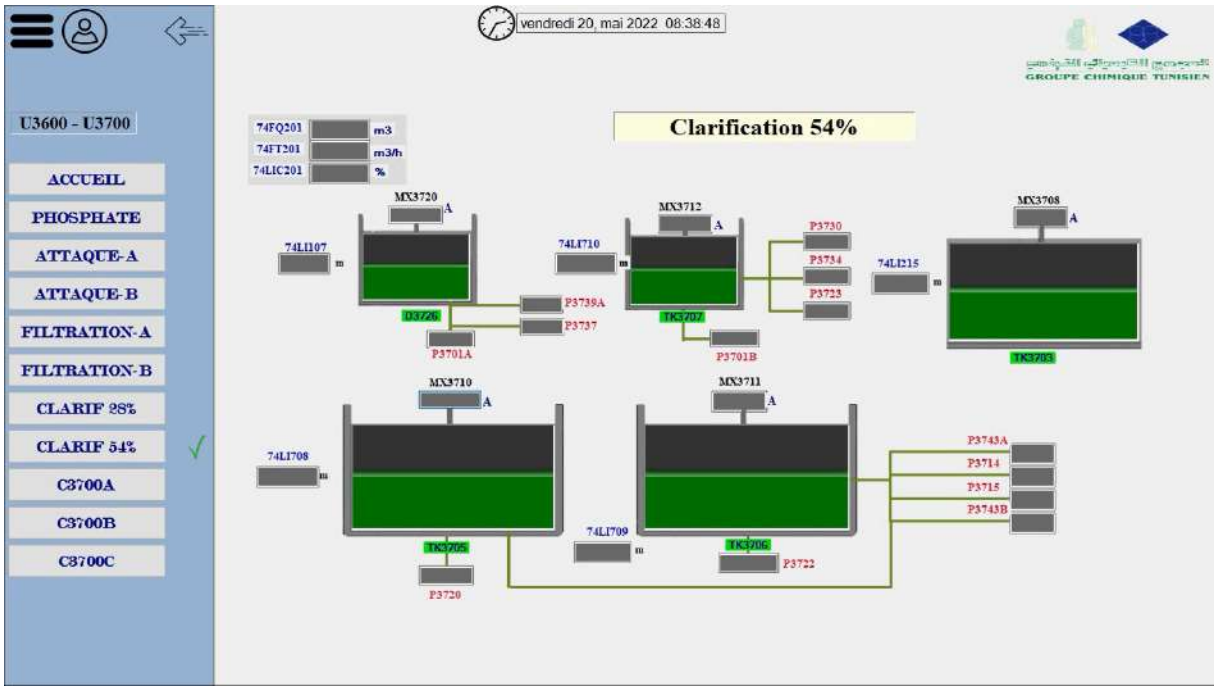
Annexe A.29 – Vue de filtration A



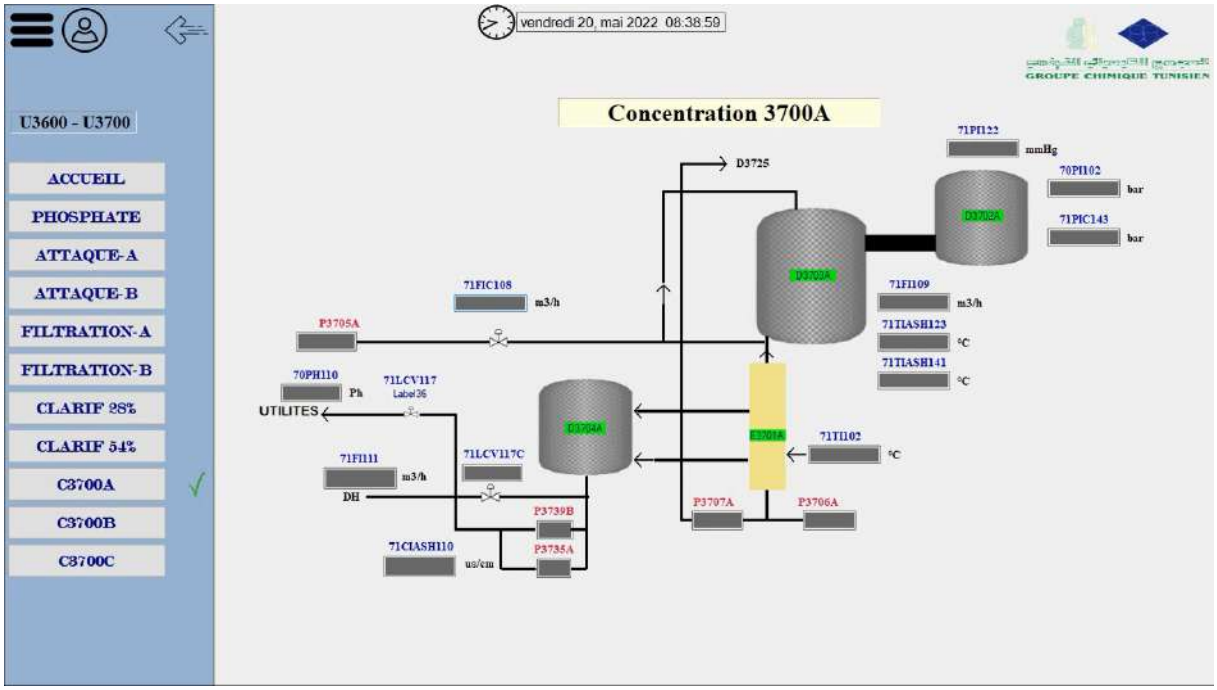
Annexe A.30 – Vue de filtration B



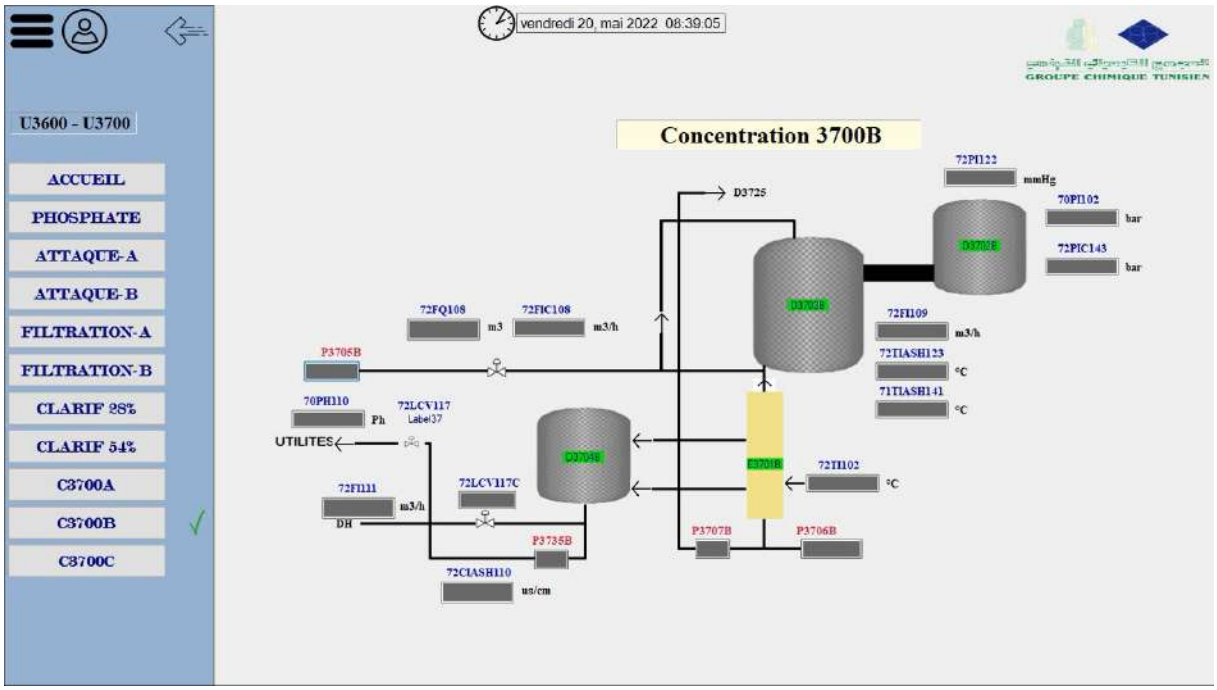
Annexe A.31 – Vue de clarification 28%



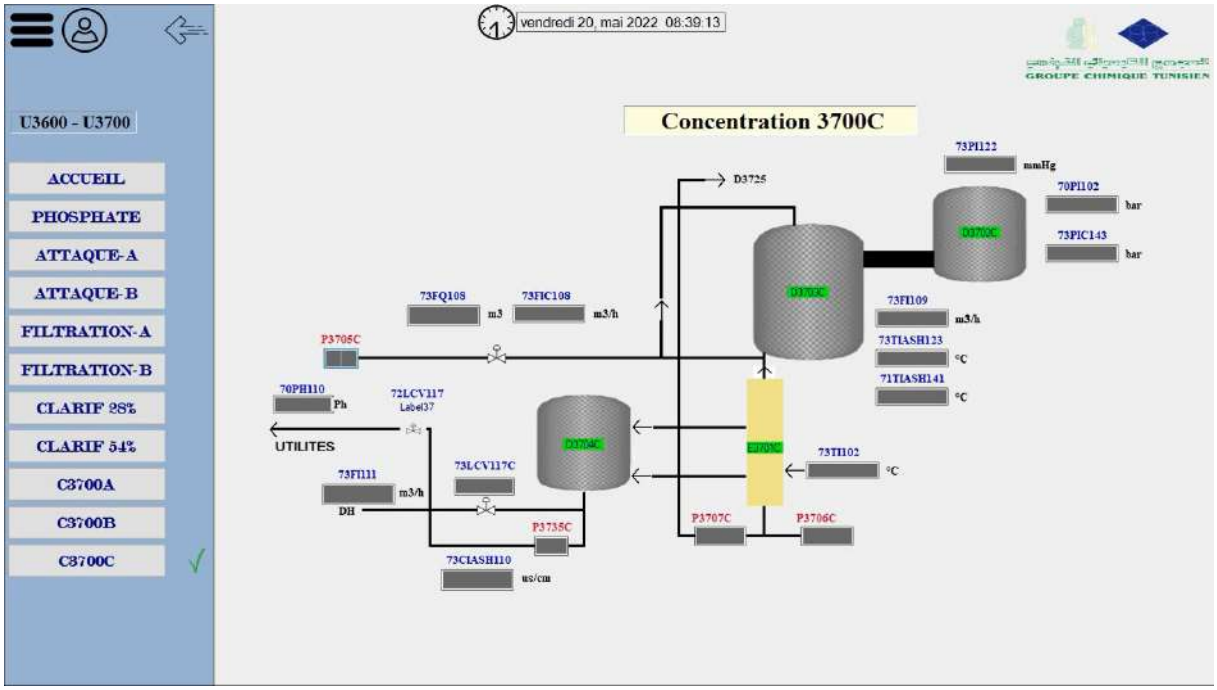
Annexe A.32 – Vue de clarification 54%



Annexe A.33 – Vue de concentration 3700A

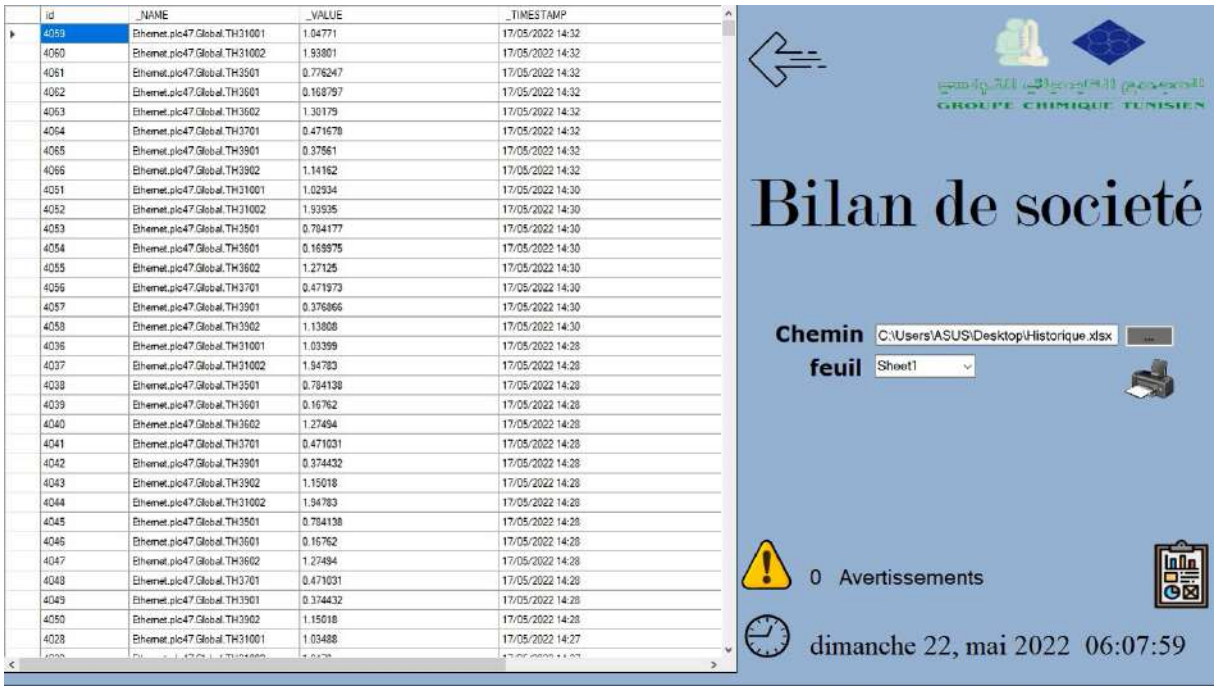


Annexe A.34 – Vue de concentration 3700B



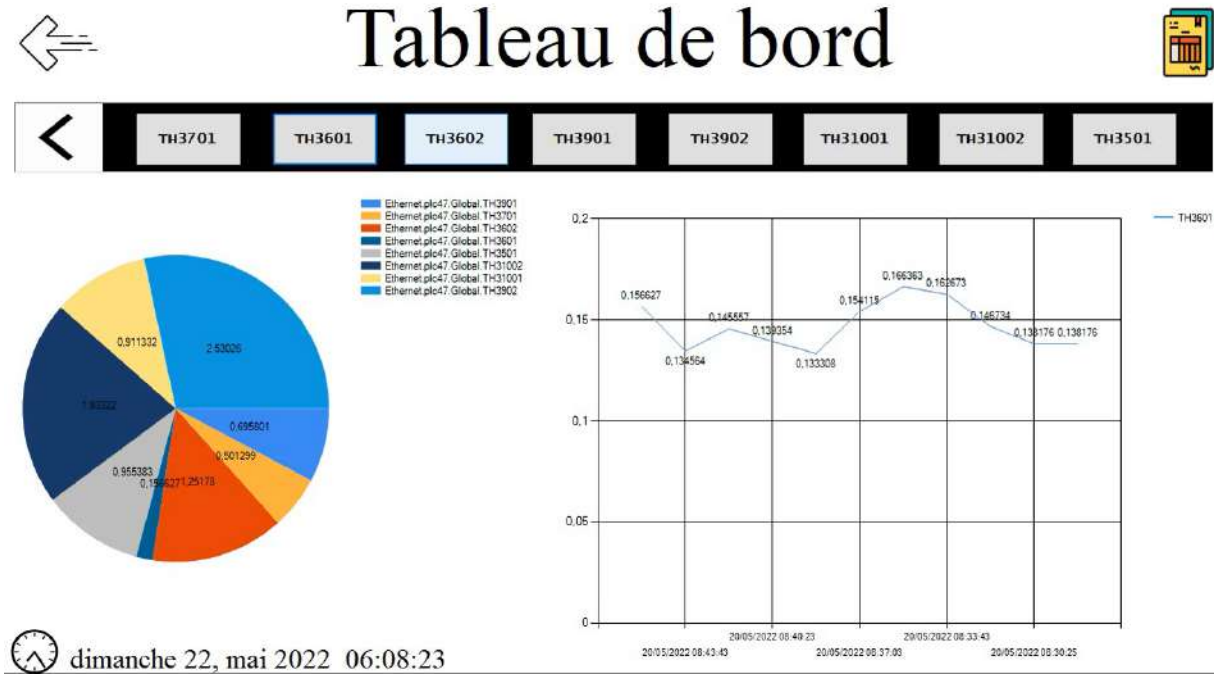
Annexe A.35 – Vue de concentration 3700C

Environnement de l'administrateur



id	_NAME	_VALUE	_TIMESTAMP
4059	Ethernet.plc47.Global.TH31001	1.04771	17/05/2022 14:32
4060	Ethernet.plc47.Global.TH31002	1.93801	17/05/2022 14:32
4061	Ethernet.plc47.Global.TH3501	0.776247	17/05/2022 14:32
4062	Ethernet.plc47.Global.TH3601	0.168797	17/05/2022 14:32
4063	Ethernet.plc47.Global.TH3602	1.30179	17/05/2022 14:32
4064	Ethernet.plc47.Global.TH3701	0.471678	17/05/2022 14:32
4065	Ethernet.plc47.Global.TH3901	0.37561	17/05/2022 14:32
4066	Ethernet.plc47.Global.TH3902	1.14162	17/05/2022 14:32
4051	Ethernet.plc47.Global.TH31001	1.02934	17/05/2022 14:30
4052	Ethernet.plc47.Global.TH31002	1.93935	17/05/2022 14:30
4053	Ethernet.plc47.Global.TH3501	0.784177	17/05/2022 14:30
4054	Ethernet.plc47.Global.TH3601	0.169975	17/05/2022 14:30
4055	Ethernet.plc47.Global.TH3602	1.27125	17/05/2022 14:30
4056	Ethernet.plc47.Global.TH3701	0.471973	17/05/2022 14:30
4057	Ethernet.plc47.Global.TH3901	0.376866	17/05/2022 14:30
4058	Ethernet.plc47.Global.TH3902	1.13808	17/05/2022 14:30
4036	Ethernet.plc47.Global.TH31001	1.03399	17/05/2022 14:28
4037	Ethernet.plc47.Global.TH31002	1.94783	17/05/2022 14:28
4038	Ethernet.plc47.Global.TH3501	0.784138	17/05/2022 14:28
4039	Ethernet.plc47.Global.TH3601	0.16762	17/05/2022 14:28
4040	Ethernet.plc47.Global.TH3602	1.27494	17/05/2022 14:28
4041	Ethernet.plc47.Global.TH3701	0.471031	17/05/2022 14:28
4042	Ethernet.plc47.Global.TH3901	0.374432	17/05/2022 14:28
4043	Ethernet.plc47.Global.TH3902	1.15018	17/05/2022 14:28
4044	Ethernet.plc47.Global.TH31002	1.94783	17/05/2022 14:28
4045	Ethernet.plc47.Global.TH3501	0.784138	17/05/2022 14:28
4046	Ethernet.plc47.Global.TH3601	0.16762	17/05/2022 14:28
4047	Ethernet.plc47.Global.TH3602	1.27494	17/05/2022 14:28
4048	Ethernet.plc47.Global.TH3701	0.471031	17/05/2022 14:28
4049	Ethernet.plc47.Global.TH3901	0.374432	17/05/2022 14:28
4050	Ethernet.plc47.Global.TH3902	1.15018	17/05/2022 14:28
4028	Ethernet.plc47.Global.TH31001	1.03488	17/05/2022 14:27

Annexe A.36 – Vue de bilan de société



Annexe A.37 – Vue de tableau de bord

Résumé

l'objectif principal de ce travail de projet fin d'étude consiste a concevoir et developper une application desktop pour la supervision de l'usine du Groupe Chimique Tunisien .
Cette application permet aux differents utilisateurs de consulter les rapports de production et consommation aussi l'archivage de données issue de differnts capteurs dans un Base de données local . De plus l'application inclut un service de supervision qui permet au personnel administratif de la societe de gérer les alarmes et consulter l'état de l'usine en temps réel à partir une automate programmable industriel et un Système numérique de contrôle-commande .
La partie logiciel est developpé sous l'environnement de développemen Visual Studio. Tandis que la partie réseau est developpé avec KepServerEx en utilisant les protocoles OPC .
A travers ce document, nous allons decrire en detail les differentes étapes de réalisation de ce projet.

Mots clés : GCT ,Base de données ,Supervision ,automate programable industriel, Système numérique de contrôle-commande , OPC

Abstract

The main objective of this project is to design and develop a desktop application for the supervision of the plant of the Tunisian Chemical Group.
This application allows the different users to consult the production and consumption reports as well as the archiving of data from different sensors in a local database.
Moreover the application includes a supervision service which allows the administrative staff of the company to manage the alarms and to consult the state of the plant in real time from an industrial programmable logic controller and a digital system of control and command.
The software part is developed under the Visual Studio development environment. While the network part is developed with KepServerEx using OPC protocols.
Through this document, we will describe in detail the different steps of realization of this project.

Keywords : GCT ,Database ,Supervision ,PLC ,Digital control system ,OPC

Contexte

Ce stage se déroule dans le contexte de la fin du cycle d'études du Licence Électronique Industriels au sein de l'Université de Gabès.
Il s'insère directement à notre cursus pédagogique (à savoir le second semestre de notre troisième année d'études supérieures).
Chaque étudiant doit se mettre à la recherche d'une entreprise au plus tôt, rappelons que ce stage est à temps plein pour une durée de 3 mois.
Un sujet pertinent doit être choisi par l'entreprise d'accueil, proposé à l'étudiant, puis validé par l'équipe pédagogique.
Une convention est alors signée, liant l'étudiant, l'entreprise d'accueil et l'entité pédagogique.

Objectifs

Son principal objectif est de nous offrir une véritable expérience de professionnalisation, facilitant ainsi notre insertion dans le monde du travail.
Le monde professionnel, découvrir un domaine d'activité, participer à la vie de l'entreprise et surtout s'adapter à ses exigences, fait partie intégrante de nos objectifs en tant que stagiaire.
Déclarant les connaissances acquises au cours du parcours scolaire, il est nécessaire d'effectuer ce stage dans un domaine d'intérêt personnel afin de se spécialiser dans le domaine souhaité.